

嘉南藥理大學
環境工程與科學系

碩士論文

廢棄物清除處理機構營運管理之研究－以高雄市一家
G 公司為例

A Study on the Operation and Management of Waste
Clearance and Disposal Institutions: A Case Study of
Company G in Kaohsiung City

指導教授:陳世雄博士

共同指導教授:洪睦雅助理教授

研究生:洪祥恩

中華民國一一五年七月

嘉南藥理大學環境工程與科學系

Department of Environmental Engineering and Science

Chia-Nan University of Pharmacy and Science

碩士論文

Thesis for the Degree of Master

廢棄物清除處理機構營運管理之研究－以高雄市一家 G 公司
為例

A Study on the Operation and Management of Waste
Clearance and Disposal Institutions: A Case Study of
Company G in Kaohsiung City

指導教授：陳 世 雄 博士（Dr. Shih-Hsiung Chen）

共同指導教授：洪 睦 雅 助理教授（Mu-Ya Hung）

研究生：洪祥恩（Hsiang-En Hung）

中華民國一一五年七月

July , 2026

摘要

本研究以高雄市事業廢棄物清除機構 G 公司為個案，採個案研究法、文件分析法及描述性統計分析，蒐集民國 112 年至 114 年間的一般清除量、再利用流向清除量、廢棄物代碼、電子聯單及三方申報資料，探討公司業務量變化、代碼集中程度、案件規模、申報一致性與營運管理風險，並建構適用於個案公司的營運管理模式。

研究結果顯示，G 公司 112 年至 114 年總清除量分別為 17,171.057 公噸、7,892.749 公噸及 10,868.976 公噸，三年合計 35,932.782 公噸。113 年總清除量下降 54.03%，114 年回升 37.71%，但仍較 112 年減少 36.70%，顯示公司業務量已由低點恢復，尚未形成穩定成長。113 年下降主要受到 R-2502 廢酸再利用流向清除量由 10,331.830 公噸降至 2,507.260 公噸所影響，減幅達 75.73%；114 年一般清除量則由 5,357.759 公噸增至 8,461.516 公噸，增幅為 57.93%。其中，D-1504 增加 3,069.250 公噸，占一般清除量年度增量 98.89%，顯示營運回升高度集中於特定代碼。

代碼結構分析顯示，D-0902、D-1504 及 D-0202 合計占一般清除量 76.97%；R-2502 則占再利用流向清除量 99.64%，反映公司具有明顯的代碼集中及潛在客戶集中風險。聯單筆數由 112 年 528 筆降至 113 年 409 筆，114 年再增至 625 筆；單筆平均噸數由 12.91 公噸提高至 13.54 公噸，顯示

案件數量與平均申報規模增加，但尚不能直接推論車輛裝載率或物流成本已改善。

三方申報分析顯示，事業端與清除端差異率絕對值均低於 1%，資料具有高度一致性；清除端與處理端差異率則由 28.84%降至 7.97%，呈改善趨勢，但 114 年仍有 674.430 公噸差異，顯示處理端流向追蹤及聯單結案仍須強化。

本研究據此建構「資料輸入、業務分類、資源配置、清運執行、資訊勾稽、績效評估及管理改善」之營運管理模式。研究認為，G 公司 114 年呈現業務量恢復與市場調整能力，但成長來源集中，尚不能等同整體營運或獲利穩定成長。未來應透過客戶多元化、物流與成本資料整合、專用設備利用管理、三方申報勾稽及廢酸安全管理，使清除量回升進一步轉化為營運效率、風險控制及長期競爭力。

關鍵詞：事業廢棄物清除機構、營運管理、廢棄物代碼、電子聯單、

三

Abstract

This study examined Company G, an industrial waste clearance enterprise located in Kaohsiung City, Taiwan. A case study approach, document analysis, and descriptive statistical analysis were employed. Operational data from 2023 to 2025 were collected, including general waste clearance volumes, recycling-destination clearance volumes, waste codes, electronic manifests, and tripartite reporting records. The study analyzed changes in business volume, waste-code concentration, case size, reporting consistency, and operational risks, and subsequently developed an operational management model for the case company.

The results showed that Company G's total clearance volumes in 2023, 2024, and 2025 were 17,171.057, 7,892.749, and 10,868.976 metric tons, respectively, with a three-year total of 35,932.782 metric tons. The total volume decreased by 54.03% in 2024 and recovered by 37.71% in 2025. However, the 2025 volume remained 36.70% below the 2023 level, indicating a recovery from the lowest point rather than stable operational growth. The decline in 2024 was primarily attributable to the R-2502 waste-acid clearance volume destined for recycling, which decreased from 10,331.830 to 2,507.260 metric tons, representing a reduction of 75.73%. In 2025, the general waste clearance volume increased by 57.93%, from 5,357.759 to 8,461.516 metric tons. Of this increase, D-1504 accounted for 3,069.250 metric tons, or 98.89%, indicating that the operational recovery was highly concentrated in a specific waste code.

The waste-code structure analysis revealed that D-0902, D-1504, and D-0202 jointly accounted for 76.97% of the general waste clearance volume, while R-2502 accounted for 99.64% of the recycling-destination clearance volume. These findings indicate substantial waste-code concentration and potential customer concentration risks. The number of electronic manifests decreased from 528 in 2023 to 409 in 2024 and then increased to 625 in 2025. The average declared weight per manifest increased from 12.91 to 13.54 metric tons, indicating growth in both the number of cases and the average declared case

size. Nevertheless, these results do not directly demonstrate improvements in vehicle load factors or logistics costs.

The tripartite reporting analysis showed that the absolute discrepancy rates between waste-generating enterprises and Company G were below 1% in all three years, indicating a high degree of reporting consistency. The discrepancy rate between Company G and treatment facilities decreased from 28.84% to 7.97%. However, a discrepancy of 674.430 metric tons remained in 2025, indicating that downstream waste-flow tracking and manifest closure procedures require further improvement.

Based on these findings, this study developed an operational management model comprising data input, business classification, resource allocation, clearance execution, information reconciliation, performance evaluation, and management improvement. Although Company G demonstrated a recovery in business volume and a certain degree of market adaptability in 2025, the growth was concentrated in a limited number of waste codes and therefore cannot be regarded as stable overall operational or profitability growth. The company should diversify its customer base, integrate logistics and cost data, improve specialized equipment utilization, strengthen tripartite data reconciliation, and enhance waste-acid safety management to transform the recovery in clearance volume into operational efficiency, risk control, and long-term competitiveness.

Keywords: Industrial Waste Clearance Enterprise, Operational Management, Waste Code, Electronic Manifest, Tripartite Reporting

致謝

感能夠完成這篇論文，我非常感謝我的指導教授 陳世雄教授，感謝教授在我遇到瓶頸及困難時都不厭其煩的幫助我和鼓勵我，並且給予我寶貴的建議。讓我能夠在這段期間充實且順利的完成研究。

其次，由衷感謝口試委員們在審查時提出的寶貴建議，使我論文的內容更加完善，並且感謝每位委員的指導與認可。我也特別感謝我身邊得好友，在我研究過程中給我鼓勵和陪伴，我才能順利通過這段艱難的時期，最後苦盡甘來。

最後，我要感謝我的家人，支持我繼續走下去，謝謝您們給了我健康的身體，養育我長大，讓我有一個好的成長環境，也願意讓我去挑戰新的事物，也謝謝您都彼此照顧對方，我也能安心投入研究。祝福所有幫助過我的人平安順心。

目錄

摘要	I
Abstract.....	II
致謝	IV
目錄	V
表目錄	VIII
圖目錄	IX
第一章 緒論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究動機	3
1.3 研究目的	4
第二章 文獻回顧	5
2.1 全球廢棄物管理發展趨勢	5
2.1.1 全球廢棄物產生現況	5
2.1.2 循環經濟與永續發展	5
2.2 我國廢棄物清除處理制度	6

2.3 廢棄物清除處理產業特性	7
2.4 營運管理理論	7
2.5 國內外相關研究	8
第三章 研究方法	10
3.1 研究設計	10
3.2 研究流程	10
3.3 研究架構	12
3.4 研究對象	14
3.5 研究資料來源	14
3.6 研究方法	15
3.6.1 個案研究法	16
3.7 三方申報一致性分析	16
第四章 研究結果與分析	18
4.1 G 公司營運概況	18
4.2 營運量分析	20

4.2.1	三年清除業務概況	20
4.2.2	年成長率分析	22
4.2.3	廢棄物代碼結構與集中度分析.....	24
4.3	一般清除與再利用清除分析.....	30
4.3.1	一般清除量與再利用清除量分析	31
4.3.2	一般清除量與再利用清除量占比分析	33
4.3.3	清除業務結構之綜合討論.....	36
4.4	營運績效分析.....	37
4.4.1	年度營運績效分析	39
4.4.2	聯單管理與作業效率分析.....	41
4.4.3	營運績效與資源配置分析.....	43
4.4.4	營運績效之綜合討論.....	45
4.5	三方申報一致性分析	46
4.5.1	三方申報資料比較	49
4.5.2	報差異原因與管理意涵	51

4.6 聯單筆數與申報量分析：清運案件規模及客戶結構判讀	53
4.6.1 聯單筆數變化分析	56
4.6.2 單筆平均噸數分析	57
4.7 營運管理模式分析	59
4.7.1 營運管理模式之建構.....	61
4.7.2 營運績效與競爭優勢分析.....	65
4.8 營運管理模式之討論	68
第五章 結論	73
5.1 研究結論	73
參考文獻	76

表目錄

表 1 G 公司基本資料	20
表 2 G 公司 112~114 年清除業務量統計表	21
表 3 G 公司 112 年至 114 年清除業務量年成長率分析	23
表 4 G 公司 112 年至 114 年清除業務量結構	25

表 5 G 公司一般清除量主要代碼結構 -----	26
表 6 G 公司再利用清除量代碼結構 -----	28
表 7 G 公司 112 年至 114 年一般廢棄物與廢酸清除量統計表 -----	31
表 8 G 公司 112 年至 114 年兩類清除量占比分析 -----	34
表 9 G 公司 112 年至 114 年年度營運績效分析 -----	39
表 10 G 公司 112 年至 114 年聯單管理與作業效率分析 -----	41
表 11 G 公司 112 年至 114 年三方申報資料比較 -----	48
表 12 G 公司 112 年至 114 年三方申報資料比較 -----	49
表 13 G 公司 112 年至 114 年三方申報差異率分析 -----	50
表 14 G 公司 112 年至 114 年聯單筆數與申報量比較 -----	54

圖目錄

圖 1 研究流程圖 -----	11
圖 2 研究架構圖 -----	13

第一章 緒論

1.1 研究背景

隨著全球都市化、人口成長及經濟活動持續發展，都市固體廢棄物的產生量與組成日益增加且趨於複雜。相關研究指出，人口規模、所得水準、都市化程度及消費型態均為影響廢棄物產生量的重要因素；若缺乏完善的收集、清運及處理制度，可能造成環境污染、公共衛生風險及資源浪費等問題（Beigl et al., 2008; Ferronato & Torretta, 2019）。

廢棄物清除處理機構負責廢棄物的收集、運輸、流向管理與媒合，是循環經濟中串聯產源與後端處理的核心節點，其營運效率直接影響整體的資源循環及廢棄物管理績效。在這樣的體系下，必須系統性地評估危險廢棄物的產生模式、物流、處理、處置和資源化利用途徑，並特別關注危害降低、能源需求、排放和資源回收之間的權衡。然而，目前國內相關研究多聚焦於焚化處理技術、污染控制及資源再利用等技術層面，針對這些作為核心節點的清除處理機構，其整體的營運管理及治理策略之研究仍相對有限（Ranjekar et al., 2026）。

在建立兼顧污染防制、資源循環及營運效率的廢棄物管理制度，已成為各國推動環境保護與永續發展的重要課題。在各國積極推動循環經濟（circular economy），期望透過資源減量、再使用及再循環等策略，提高資

源使用效率，降低原生資源消耗、廢棄物產生及環境排放（Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2017）。循環經濟不僅改變傳統以末端處理為主的廢棄物管理模式，更強調將廢棄物轉化為可再利用資源，促使企業由「取得、製造、廢棄」的線性經濟模式，逐步轉型為資源循環利用的經濟模式（Ghisellini et al., 2016）。

廢棄物清除處理機構主要負責廢棄物的收集、運輸及流向銜接，是連結廢棄物產源與後端處理或再利用機構的重要環節。相關研究指出，廢棄物收運效率、車輛配置及清運系統規劃，不僅影響企業營運成本，也與廢棄物管理效率及環境績效密切相關（Callan & Thomas, 2001; Ferronato & Torretta, 2019）。現有文獻都著重於廢棄物產生、收運處理、污染影響及資源再利用等議題，而以清除處理機構之企業營運、資訊管理及治理策略為核心的研究相對有限。本研究以個案企業為研究對象，進一步探討其營運管理模式及永續治理策略。

我國自《廢棄物清理法》施行後，逐步建立完整之事業廢棄物管理制度，透過許可管理、電子聯單及網路申報系統，提高廢棄物流向之透明度及可追溯性（環境部資源循環署，2024）。政府近年推動「資源循環零廢棄」政策，鼓勵企業提升資源再利用比例及建立低碳物流管理制度，以配合國家淨零排放政策（環境部，2023）。

如何透過流程改善、車隊調度及資源配置提升廢棄物清除處理機構之營運效率，並藉由法規遵循、流向追蹤及風險管理降低營運與環境風險，同時將資源循環理念納入企業治理，已成為廢棄物管理產業推動永續經營的重要課題（Callan & Thomas, 2001; Ferronato & Torretta, 2019; Geissdoerfer et al., 2017）。

1.2 研究動機

高雄市為我國重要工業聚落之一，聚集石化、鋼鐵、金屬加工、電子科技及製造業等多元產業，其事業廢棄物產生量長期位居全國前列（環境部資源循環署，2024）。隨著循環經濟逐漸成為政策推動與企業永續經營的核心方向，地方政府正積極將廢棄物目標轉化為涵蓋材料回收、再利用與社區參與的實質系統。在這樣的趨勢下，廢棄物清除處理機構的角色也隨之轉型，除了必須符合嚴格的法規要求，更須兼顧營運效率、資源循環及環境績效，共同完善整體的資源循環鏈（Porter, 1980）。本研究以高雄市一家 G 公司為研究個案，分析其 112 年至 114 年間之營運資料。

企業若欲建立持續競爭優勢，應具備具價值性、稀少性、難以模仿及不可替代之核心資源；強調企業須具備持續整合，以因應外部市場變化。希望透過 G 公司營運資料分析，探討其營運模式、管理策略及風險結構，並提

出具體改善建議，以作為廢棄物清除處理機構提升營運管理及永續治理能力之參考。

1.3 研究目的

依據前述研究背景及研究動機，研究主要目的如下：

一、分析 G 公司 112 年至 114 年間廢棄物清除處理之營運現況及變化趨勢。

二、分析再利用比例變化對企業循環經濟及永續發展之影響 (Karishma et al., 2026)。

三、探討三方申報制度及聯單管理對企業營運管理之效益 (環境部資源循環署，2024)。

四、建構適用於廢棄物清除處理機構之營運管理模式，提供企業管理及政府政策制定之參考。

第二章 文獻回顧

2.1 全球廢棄物管理發展趨勢

2.1.1 全球廢棄物產生現況

隨著全球人口增加、都市化快速發展及工業活動持續擴張，廢棄物的產生量逐年攀升，使固體廢棄物管理（SWM）成為已開發國家與開發中國家共同面臨的重大挑戰，更是各國推動永續環境治理的關鍵議題。我們必須深刻認識到，有效的廢棄物管理已不再僅限於單純的收集與處置。為了徹底緩解廢棄物帶來的相關問題並嚴守公共衛生標準，實施全面的管理系統至關重要。各國政府正積極建立完整的法規制度與管理架構，致力於提高資源利用效率，並將對環境的衝擊降至最低。（Omer et al., 2026）。（Hoornweg & Bhada-Tata 2012）認為，廢棄物管理能力已成為衡量城市永續發展的重要指標，有效之清除、運輸及處理系統，更是循環經濟成功推動的重要基礎。

2.1.2 循環經濟與永續發展

永續廢棄物管理與循環經濟（Circular Economy）是目前國際間推動資源永續利用的關鍵政策，對於最大限度地減輕環境衝擊與提升資源利用效率至關重要。循環經濟的核心概念在於落實減量（Reduce）、再使用（Reuse）及再循環（Recycle），藉此延長資源生命週期，從源頭降低天然資源的消耗與廢棄物的產生。為了加速向此一永續模式轉型，政策的有效實施、技術創

新以及社區的積極參與缺一不可，並全面促進環境的永續發展與經濟韌性。

(Rautrao et al., 2026)。(Geissdoerfer et al., 2017) 指出，循環經濟除可提升資源利用效率外，更可降低碳排放及提升企業競爭力，已逐漸成為企業永續經營之重要策略。(Kirchherr et al., 2017) 分析 114 項循環經濟定義後認為，目前研究仍偏重於資源回收及處理技術，而對於清除物流管理及供應鏈整合之探討仍相對不足。並建立完善之廢棄物清除管理制度，已成為推動循環經濟不可忽視之重要課題。

2.2 我國廢棄物清除處理制度

我國《廢棄物清理法》建立事業廢棄物管理制度，依廢棄物來源及特性區分為一般廢棄物及事業廢棄物，並透過許可管理、電子聯單及流向追蹤等制度，確保廢棄物清除、運輸及處理之合法性(環境部資源循環署，2024)。近年政府推動「資源循環零廢棄」政策，希望透過再利用技術及循環經濟，提高資源使用效率及降低最終處置量(環境部，2023)。(Wilson et al., 2015) 指出，完善之廢棄物管理制度除應重視處理技術外，更應強化清除物流、資訊管理及跨機構合作，才能有效提升管理績效。

2.3 廢棄物清除處理產業特性

廢棄物清除處理產業具有高度法規管理、技術密集及資本投入等特性 (Ferronato & Torretta, 2019)。因企業須取得合法許可、配置專用清除車輛及符合相關環保規範，所以進入門檻相對較高 (Porter, 1980)。另一方面，清除處理機構位於整體資源循環供應鏈之中游，除了負責收集與運輸外，更須整合產源、處理機構及再利用廠商，並具有物流整合及資訊管理功能 (Wilson et al., 2015)。(Hala et al., 2025) 廢棄物清除產業本質上高度仰賴規模經濟，所以營運效率的提升為企業獲利的關鍵。文獻指出，透過人工智慧驅動之管理策略，能有效進行運輸路線最佳化並最大化車輛載重率。這種技術介入不僅具備實務上的經濟可行性，為企業帶來降低成本與提升競爭力的長期優勢，同時可有效規避高昂營運成本與高環境負載之風險，確保廢棄物運輸網路在面對外部衝擊時具備更高的營運韌性。

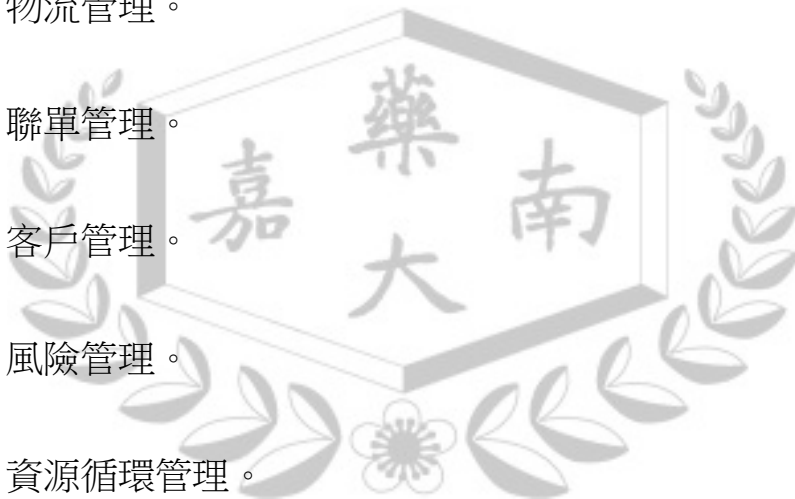
2.4 營運管理理論

營運管理 (Operations Management) 主要探討企業如何透過資源配置、流程改善及績效管理，提高整體營運效率 (Aman & Seuring, 2022)。(Hasan & Trianni, 2023) 指出，廣義的營運管理旨在透過優化生產、物流、供應鏈及品質管理等構面，提升整體資源利用效率及企業市場競爭力。相關文獻指

出，在現代營運體系中，機器資料與硬體設備的協同使用與管理是實現上述目標的重要驅動力。這種協同運作模式不僅能優化能源使用效率，更具備多面向的潛在效益，包含提升整體設備效率（OEE）、強化勞動效率與作業可靠性，並實質降低各項營運成本，為企業創造長期的競爭優勢。

本研究認為，廢棄物清除處理機構之營運管理應包括：

- （一）營運量管理。
- （二）物流管理。
- （三）聯單管理。
- （四）客戶管理。
- （五）風險管理。
- （六）資源循環管理。



2.5 國內外相關研究

近年國內外有關廢棄物管理研究，多集中於焚化技術、資源再利用及污染控制（Ferronato & Torretta, 2019；Wilson et al., 2015），以廢棄物清除處理機構營運管理為研究主題之文獻相對有限。現有研究較少整合營運績效、聯單管理及三方申報制度等構面，研究以 G 公司為案例，建立營運管理分

析架構，期能補充相關研究缺口。



第三章 研究方法

3.1 研究設計

研究旨在探討廢棄物清除處理機構之營運管理模式、營運績效、營運風險及永續治理策略，並以高雄市一家 G 公司為研究個案，分析民國 112 年至 114 年間之營運資料，探討其營運管理特性及影響因素。

研究採用個案研究法(Case Study)結合文獻分析法(Literature Review)，以企業營運資料及政府公開資料為主要研究基礎，建立營運管理分析架構。

(Yin, 2018) 指出，個案研究法適合探討企業管理與制度運作，可深入分析組織在真實情境下之運作模式。

3.2 研究流程

首先蒐集國內外有關廢棄物管理、營運管理、循環經濟及永續治理等相關文獻，再依據研究目的設計研究架構及分析方法，透過 G 公司 112 年至 114 年間營運資料及政府申報資料，分析企業營運管理績效及風險結構，最後提出管理及政策建議。(Arthur, 2026) 指出，為確保研究的嚴謹度並豐富現有文獻，本研究建立在既有方法的基礎上，發展出一套詳細的方法論架構，以引導高品質系統性文獻綜述及文獻計量分析的進行。本研究嚴格依循此系統化程序，透過完整的研究流程設計，有效強化了各章節間的推論邏輯，

並全面提升了最終的研究品質。如研究架構流程圖 1。

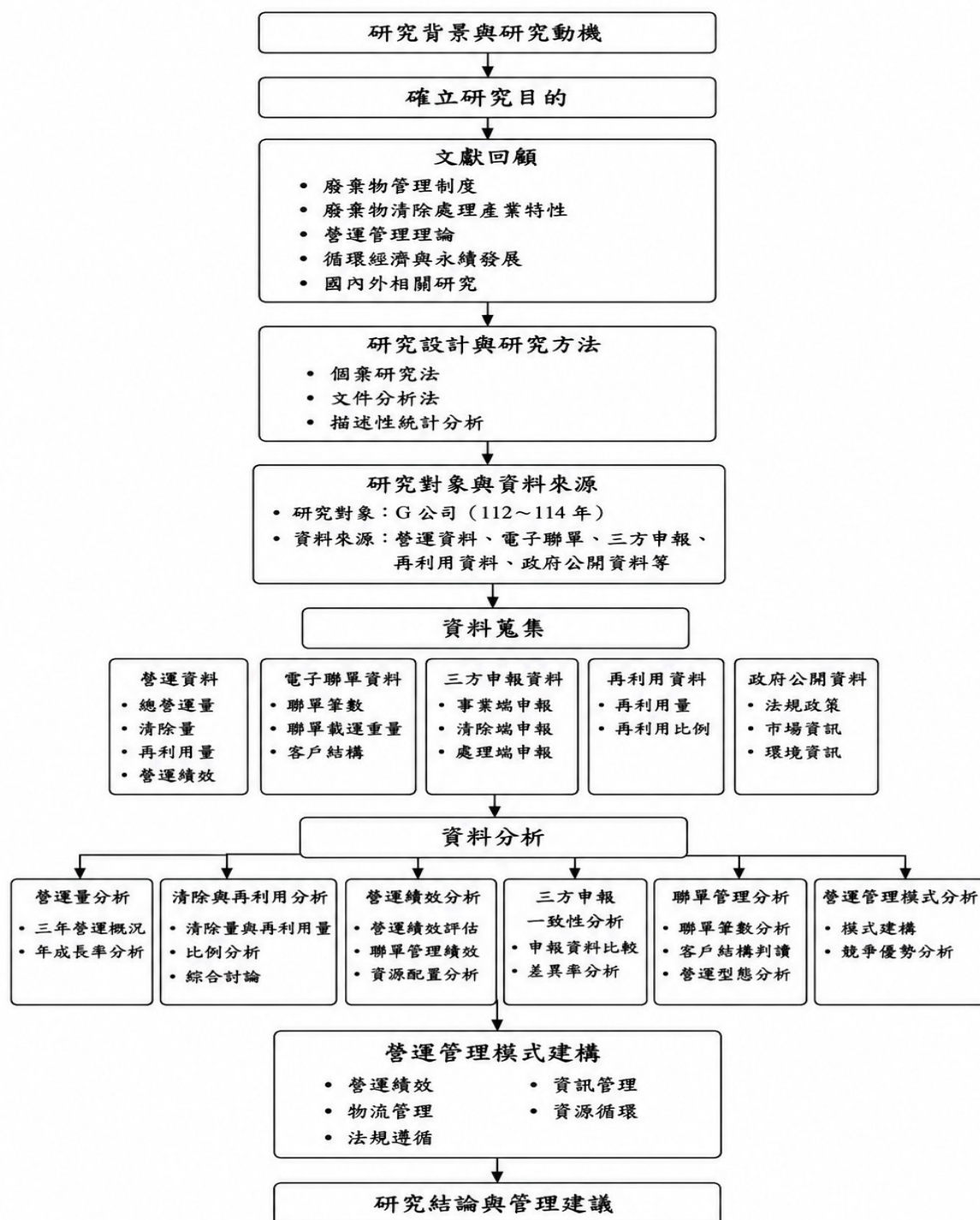


圖 1 研究流程圖

資料來源: G 公司資料，本研究整理

3.3 研究架構

依據研究目的建構研究架構，以廢棄物清除處理機構營運管理為核心，透過文獻分析、個案研究及實證分析，探討 G 公司營運模式、營運績效、風險管理及永續治理之關聯性。

建立本研究分析架構。

本研究架構包括四個主要構面：

- （一）營運管理分析。
- （二）營運績效分析。
- （三）營運風險分析。
- （四）永續治理分析。

四項分析結果將整合形成 G 公司營運管理模式，並提出企業經營及政策管理建議。

本研究依據研究目的建立研究架構，以廢棄物清除處理機構營運管理為研究主軸，透過文獻回顧建立理論基礎，再以 G 公司營運資料進行實證分析，最後提出管理模式及政策建議。

研究架構主要，分析企業營運績效、營運風險及永續治理能力，並建構適用於廢棄物清除處理機構之營運管理模式。如研究架構流程圖 2。

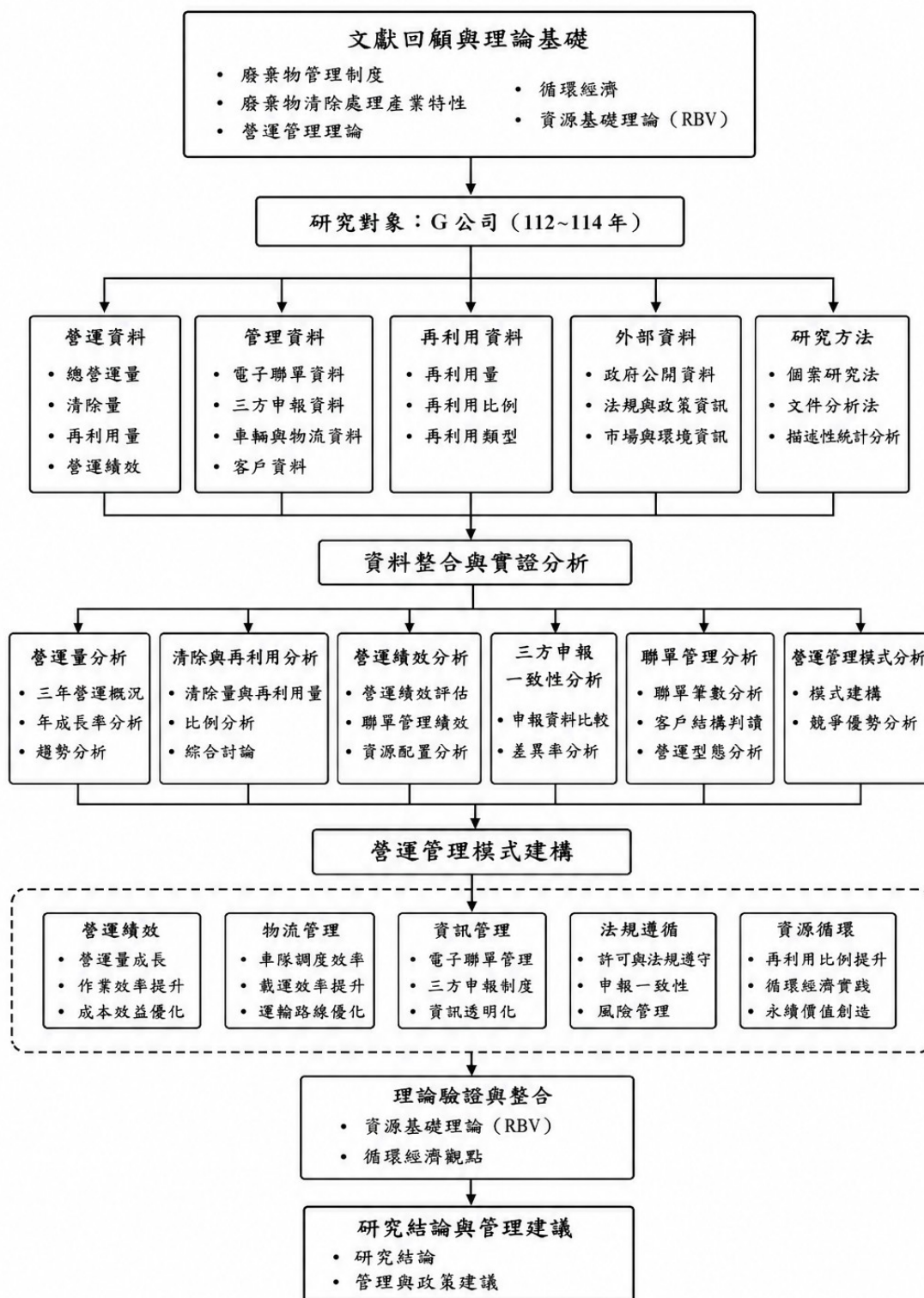


圖 2 研究架構圖

資料來源: G 公司資料本研究整理

3.4 研究對象

採個案研究法，以高雄市一家合法事業廢棄物清除處理機構(G 公司)為研究對象。G 公司主要從事事業廢棄物清除、運輸、資源回收及再利用等業務，具有完整營運紀錄及政府申報資料，可作為分析清除處理機構營運管理之代表性案例。

(Yin, 2018) 指出，個案研究法適用於探討具有代表性之企業案例，透過深入分析企業營運模式，可獲得管理策略及制度治理之重要資訊。本研究選擇 G 公司為研究案例，分析 112 年至 114 年間之營運資料，探討其營運績效及管理模式。

3.5 研究資料來源

研究資料來源包括資料一及資料二。

一、資料一

(一) G 公司 112 年至 114 年間營運統計資料。

(二) 廢棄物清除量統計資料。

(三) 再利用量統計資料。

(四) 聯單申報資料。

二、資料二

(一) 環境部資源循環署事業廢棄物申報管理資訊系統 (環境部資源循環署, 2024)。

(二) 國內外相關期刊文獻。

(三) 政府統計資料及政策報告。

(四) 相關法規及公開資訊。

透過企業營運資料與政府公開資料交互比對, 可提高研究資料之可靠性 (Yin, 2018)。

3.6 研究方法

研究主要採用文獻分析法、個案研究法及量化統計分析法, 以提高研究結果之完整性及可信度 (Arthur, 2026)。

一、個案研究法

以 G 公司為研究個案, 分析其 112 年至 114 年間營運資料及申報資訊, 探討企業營運管理模式及風險管理策略。(Yin, 2018) 指出, 個案研究法適合分析複雜管理情境, 能深入探討企業實際運作過程。

二、綜合分析法

最後將實證分析結果與相關理論相互驗證，探討 G 公司營運管理模式及永續治理策略，提出企業管理及政策建議（Porter & Kramer, 2011）。

為達成研究目的，本研究採用下列研究方法：

3.6.1 個案研究法

本研究採個案研究法，以 G 公司為研究案例，分析其營運管理模式、聯單管理及資源循環情形。

（Yin, 2018）認為，個案研究法能深入分析企業管理流程及制度運作，特別適合探討實際管理問題，因此廣泛應用於管理學及公共政策研究。

3.7 三方申報一致性分析

本研究依據環境部事業廢棄物申報制度，比較：

- 事業機構申報資料。
- 清除機構申報資料。
- 處理機構申報資料。

並分析其差異。

環境部資源循環署（2024）指出，三方申報制度可提高流向透明度，

降低非法棄置風險，因此本研究利用申報資料驗證企業管理績效。



第四章 研究結果與分析

4.1 G 公司營運概況

以高雄市一家合法事業廢棄物清除處理機構（以下簡稱 G 公司）為研究個案，分析其民國 112 年至 114 年間之營運管理情形，探討廢棄物清除、運輸、再利用及營運績效之變化，並進一步分析營運風險及永續治理策略。

依據《廢棄物清理法》及相關管理辦法，事業廢棄物清除處理機構須依法取得清除許可，並依規定完成電子聯單申報、流向管理及最終處理申報，以確保廢棄物流向之合法性與可追溯性（環境部資源循環署，2024）。清除處理機構除具備廢棄物收集與運輸功能外，肩負資源循環、法規遵循及環境管理等重要責任（Wilson et al., 2015）。

近年來，隨著循環經濟（Circular Economy）及淨零排放（Net Zero Emissions）政策逐步推動，廢棄物清除處理機構已由傳統物流服務提供者，逐漸轉型為資源循環供應鏈的重要節點（Geissdoerfer et al., 2017）。

（Ferronato & Torretta, 2019）指出，現代廢棄物管理已由末端處理模式轉向整合管理模式，企業除須提升清除效率外，更應建立完善之資訊管理、物流規劃及資源再利用機制，以提升整體營運績效

G 公司主要營運範圍涵蓋高雄市及鄰近縣市，提供事業廢棄物清除、運輸、資源回收及再利用等服務。依據研究蒐集之 112 年至 114 年營運資

料，公司服務對象涵蓋製造業、金屬加工業、營建工程及其他依法須委託合法清除處理之事業機構。由於不同產業之廢棄物種類、產生量及去化方式具有明顯差異，因此企業營運績效亦受到市場需求、法規政策及再利用通路等因素影響（Beigl et al., 2008；Hoornweg & Bhada-Tata, 2012）。

G 公司於研究期間營運量呈現波動趨勢，其中 112 年營運總量最高，113 年因再利用案件減少而下降，114 年則隨清除業務增加而逐步回升。此一變化反映廢棄物清除處理產業具有明顯之市場需求導向特性，企業須持續調整營運策略，以因應市場及法規環境之變化（Teece et al., 1997）。

就 G 公司而言，其合法經營許可、專業清除車隊、長期客戶關係及再利用合作網絡均屬重要策略資源，對提升企業營運效率及市場競爭力具有關鍵影響。企業應持續因應產業競爭及外部環境變化，調整營運模式與管理策略，以維持競爭優勢。將於後續章節分析 G 公司在營運績效、聯單管理及風險控制等方面之表現，並探討其營運管理模式與永續治理策略。

表 1 G 公司基本資料

項目	內容
公司代稱	G 公司
公司所在地	高雄市
營業項目	廢棄物清除、運輸、資源回收
研究期間	民國 112～114 年
研究資料	營運資料、聯單資料、申報資料
資料來源	G 公司及環境部資源循環署

資料來源:本研究資料，由 G 公司提供

4.2 營運量分析

4.2.1 三年清除業務概況

清除業務量是衡量廢棄物清除機構營運規模與服務能力的重要指標，變化可能受到產業景氣、客戶生產活動、廢棄物產生量、委託清除需求及法規制度等因素影響（Callan & Thomas, 2001；Slack et al., 2022）。依據 G 公司資料內容，本研究將小計（A）界定為「一般清除量」，小計（B）界定為「再利用清除量」，兩者合計為「總清除量」。其中，再利用清除量主要為 R-2502 廢酸再利用清除量。

表 2 G 公司 112~114 年清除業務量統計表

年度	一般清除量（公噸）	再利用清除量（公噸）	總清除量（公噸）
112 年	6,811.927	10,359.130	17,171.057
113 年	5,357.759	2,534.990	7,892.749
114 年	8,461.516	2,407.460	10,868.976

資料來源: G 公司資料，本研究整理

由表 2 可知，G 公司總清除量由 112 年的 17,171.057 公噸降至 113 年的 7,892.749 公噸，減少 9,278.308 公噸，減幅為 54.03%；114 年回升至 10,868.976 公噸，較 113 年增加 2,976.227 公噸，增幅為 37.71%。整體呈現「高峰、下降、回升」的變化趨勢，但 114 年總清除量仍較 112 年減少 6,302.081 公噸，顯示營運規模尚未恢復至 112 年水準。

再利用清除量則由 112 年的 10,359.130 公噸大幅降至 113 年的 2,534.990 公噸，減幅達 75.53%；114 年再微幅下降至 2,407.460 公噸。由於該類清除量有 99.64%集中於 R-2502 廢酸，年度變化主要反映 R-2502 單一代碼之業務量變動，可能與特定客戶需求、產業製程調整或大型清除案件變化有關，不能直接推論整體再利用市場同步衰退。

比較兩類業務可知，113 年總清除量下降主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量大幅減少所影響；114 年總清除量回升則由一般清除量增加所帶動。一般清除量占總清除量比例由 112 年的 39.67%提高至 114 年的 77.85%，顯

示 G 公司的清除業務結構已由再利用清除量占比較高，轉為以一般清除量為主。

G 公司三年間的業務量波動並非各項清除業務同步變化，而是受到 R-2502 及 D-1504 等特定廢棄物代碼影響，呈現明顯的代碼集中現象。未來除持續追蹤清除量與聯單筆數外，應結合客戶來源、清除車次、載運重量、收入成本及設備利用率進行分析，以辨識業務變動原因，並降低單一代碼、特定客戶或大型案件變化所造成的營運風險。

4.2.2 年成長率分析

為掌握 G 公司各類清除業務的年度變化幅度，本研究分別計算一般清除量、再利用清除量及總清除量之年成長率，以辨識影響整體業務量增減的主要項目。計算公式如下：

$$\text{年成長率} = \frac{\text{本年度清除量} - \text{前一年度清除量}}{\text{前一年度清除量}} \times 100\%$$

表 3 G 公司 112 年至 114 年清除業務量年成長率分析

項目	112 年至 113 年	113 年至 114 年
一般清除量	-21.35%	57.93%
再利用清除量	-75.53%	-5.03%
總營運量	-54.03%	37.71%

資料來源: G 公司資料，本研究計算整理

由表 3 可知，113 年一般清除量較 112 年減少 21.35%，再利用清除量則大幅減少 75.53%，使總清除量下降 54.03%。當年度總清除量共減少 9,278.308 公噸，其中再利用清除量減少 7,824.140 公噸，占總減少量 84.33%；一般清除量減少 1,454.168 公噸，占 15.67%。113 年總清除量大幅下降，主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量縮減影響，並非一般清除業務全面衰退。

114 年一般清除量由 5,357.759 公噸增加至 8,461.516 公噸，年成長率達 57.93%；再利用清除量則由 2,534.990 公噸微降至 2,407.460 公噸，減幅為 5.03%。在一般清除量增加的帶動下，總清除量回升至 10,868.976 公噸，年成長率為 37.71%。

進一步分析，114 年總清除量增加 2,976.227 公噸，其中一般清除量增加 3,103.757 公噸，但再利用清除量減少 127.530 公噸，顯示當年度總清除量回升完全由一般清除業務帶動。一般清除量增加主要集中於 D-1504，增

加量為 3,069.250 公噸，占一般清除量年度增量 98.89%。114 年的成長具有明顯的特定代碼集中性，不宜直接解釋為全部客戶或整體市場需求普遍成長。

年成長率容易受到前一年度基期高低影響。114 年一般清除量成長 57.93%，部分原因在於 113 年基期較低，故不能僅以成長率判定營運績效改善，仍須配合實際清除量、廢棄物代碼、客戶來源、聯單筆數、清除車次及平均載運量進行綜合判讀。

113 年總清除量下降主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量大幅減少影響；114 年總清除量回升則主要由 D-1504 一般清除量增加所帶動。研究結果顯示，G 公司年度業務變化高度集中於特定廢棄物代碼，未來應採分項管理方式，持續追蹤各代碼之客戶來源、清除量、營運成本及設備利用率，以降低單一代碼或主要客戶變動對整體營運造成的影響。

4.2.3 廢棄物代碼結構與集中度分析

為釐清 G 公司 112 年至 114 年間清除業務量變化的主要來源，本研究依廢棄物代碼分析一般清除量與再利用清除量之組成、年度變化及集中程度。透過代碼結構分析，可避免僅依總清除量判斷整體營運表現，並辨識特定代碼集中所形成的潛在風險。

本研究將小計（A）界定為一般清除量，小計（B）界定為再利用清除量，

兩者合計為總清除量。其中，再利用清除量主要為 R-2502 廢酸再利用清除量，另包含少量 D-0902 再利用清除量。

表 4 G 公司 112 年至 114 年清除業務量結構

分類	112 年（公噸）	113 年（公噸）	114 年（公噸）	三年合計（公噸）
一般清除量 小計（A）	6,811.927	5,357.759	8,461.516	20,631.202
再利用清除 量小計（B）	10,359.130	2,534.990	2,407.460	15,301.580
總清除量 （A+B）	17,171.057	7,892.749	10,868.976	35,932.782

資料來源: G 公司資料，本研究整理

由表 4 可知，G 公司三年總清除量為 35,932.782 公噸，其中一般清除量為 20,631.202 公噸，占 57.42%；再利用清除量為 15,301.580 公噸，占 42.58%。兩類清除量的年度變化差異明顯，且主要受到少數廢棄物代碼影響。

一、一般清除量之代碼結構

G 公司三年間一般清除量合計 20,631.202 公噸，主要集中於 D-0902、D-1504 及 D-0202，相關結構如表 5 所示。

表 5 G 公司一般清除量主要代碼結構

廢棄物代碼	三年合計（公噸）	占一般清除量（%）
D-0902	8,268.290	40.08
D-1504	4,820.490	23.37
D-0202	2,789.810	13.52
D-0903	1,020.520	4.95
D-1799	880.842	4.27
C-0301	637.777	3.09
其他代碼	2,214.473	10.72
合計	20,631.202	100.00

資料來源: G 公司資料，本研究計算整理

由表 5 可知，D-0902 為三年間最大宗的一般清除代碼，合計 8,268.290 公噸，占 40.08%；其次為 D-1504，占 23.37%；D-0202 占 13.52%。前三項合計占一般清除量 76.97%，顯示一般清除業務高度集中於少數主要代碼。

代碼集中有助於公司累積特定廢棄物的清除經驗、建立標準作業程序及配置適當設備，但也可能形成營運依賴。若主要代碼集中於少數客戶或特定產業，當客戶減產、製程調整、契約終止或清除流向改變時，公司清除量與設備利用率可能明顯波動。

二、主要一般清除代碼之年度變化

D-0902 由 112 年的 3,087.49 公噸逐年下降至 114 年的 2,569.43 公噸，三年間減少 518.06 公噸，減幅為 16.78%。雖然 D-0902 仍為最大宗代碼，但業務量已呈持續下降趨勢。

D-0202 由 112 年的 1,755.82 公噸降至 114 年的 391.95 公噸，三年間減少 1,363.87 公噸，減幅達 77.68%，是一般清除業務結構改變的重要來源。下降原因可能涉及產源事業生產活動、客戶委託量或清除流向變化，仍須結合客戶及個別聯單資料確認。

D-1504 則由 113 年的 568.91 公噸大幅增加至 114 年的 3,638.16 公噸，增加 3,069.25 公噸，增幅達 539.50%。增加量占 114 年一般清除量年度增量 3,103.757 公噸的 98.89%，顯示 114 年一般清除量回升幾乎完全由 D-1504 所帶動。

114 年一般清除量成長 57.93%，不宜解釋為所有客戶或全部一般清除業務普遍成長。較嚴謹的判讀是，114 年營運回升主要來自 D-1504 特定代碼清除量大幅增加，具有明顯的代碼集中性。

114 年另新增或明顯出現 C-0102、D-0403、D-1299 及 D-1505 等代碼，清除量分別為 239.08 公噸、10.46 公噸、80.32 公噸及 147.72 公噸，顯示公司承接的廢棄物種類有所增加。這些代碼的清除量仍低於 D-1504 及 D-0902，尚未明顯改變主要代碼集中的業務結構。

三、再利用清除量之代碼結構

G 公司三年間再利用清除量合計 15,301.580 公噸，代碼組成如表 6 所示。

表 6 G 公司再利用清除量代碼結構

廢棄物代碼	三年合計（公噸）	占再利用清除量（%）
R-2502 廢酸再利用清除量	5,246.550	99.64
D-0902 再利用清除量	55.030	0.36
A-7201 再利用清除量	0	0
合計	15,301.580	100.00

資料來源: G 公司資料，本研究計算整理

由表 6 可知，R-2502 廢酸再利用清除量三年合計 15,246.550 公噸，占 99.64%；D-0902 僅占 0.36%。小計（B）的年度變化幾乎完全受到 R-2502 影響。

R-2502 由 112 年的 10,331.83 公噸降至 113 年的 2,507.26 公噸，減少 7,824.57 公噸，減幅為 75.73%；114 年再降至 2,407.46 公噸，減幅為 3.98%。此結果顯示，113 年再利用清除量大幅下降，主要反映 R-2502 單一代碼之業務量縮減，不能直接推論公司所有再利用流向業務或整體再利用市場同步衰退。

四、代碼集中之營運管理意涵

綜合分析顯示，G 公司兩類清除業務均具有明顯的代碼集中現象。一般清除量主要集中於 D-0902、D-1504 及 D-0202；再利用清除量則幾乎完全集中於 R-2502。113 年總清除量下降主要受到 R-2502 大幅減少影響，114 年回升則主要由 D-1504 大幅增加所帶動。

代碼集中不必然代表營運管理不佳，但若主要代碼同時集中於少數客戶、單一產業或短期專案，將提高公司對特定業務來源的依賴程度。一旦客戶生產規模、製程、契約或廢棄物流向改變，可能對清除量、收入及設備利用率造成明顯影響。

G 公司應建立廢棄物代碼與客戶來源的交叉分析制度，分項統計各代碼之客戶數、聯單筆數、清除量、收入及成本，並針對 R-2502、D-1504 等高度影響營運量的代碼設定異常增減警示。透過代碼與客戶集中度的持續追蹤，可及早辨識營運量變化原因，並降低單一代碼或主要客戶變動所造成的經營風險。

G 公司三年間總清除量的變化主要受到少數特定代碼影響。113 年下降主要來自 R-2502 廢酸再利用清除量減少；114 年回升則主要來自 D-1504 一般清除量增加。研究結果顯示，評估清除機構營運績效時，除比較總清除量外，須納入廢棄物代碼結構及集中程度，才能正確辨識營運成長來源與潛

在風險。

4.3 一般清除與再利用清除分析

為避免將原始資料中的「再利用量」誤解為實際再利用成果，本研究依清除業務內容，將小計（A）界定為一般清除量，小計（B）界定為再利用清除量。其中，再利用清除量主要為 R-2502 廢酸，占該類三年總量 99.64%，另包含少量 D-0902。

112 年至 114 年，一般清除量分別為 6,811.927 公噸、5,357.759 公噸及 8,461.516 公噸，呈現先降後升；再利用清除量則由 10,359.130 公噸大幅降至 2,534.990 公噸，114 年再微降至 2,407.460 公噸。兩類業務趨勢不同，113 年總清除量下降主要受到 R-2502 減量影響，114 年回升則由一般清除量增加所帶動。

從業務結構觀察，一般清除量占總清除量比例由 112 年的 39.67%提高至 113 年的 67.88%，114 年再增至 77.85%；再利用清除量占比則由 60.33%降至 22.15%。此結果顯示，G 公司清除業務結構已由再利用清除量占比較高，轉為以一般清除量為主。

上述比例僅表示不同清除流向占總清除量的組成，不能直接視為公司的再利用率或循環經濟績效。若要評估實際再利用成效，仍須取得廢棄物進

入再利用機構後的處理方式、產品產出量及最終流向等資料。

在營運管理方面，114 年一般清除量回升主要受到 D-1504 大幅增加影響，顯示成長具有特定代碼集中性；R-2502 長期減量則可能降低廢酸專用車輛、容器及人力的利用率。公司未來應針對兩類業務分別追蹤客戶、聯單、車次、收入、成本與設備利用率，並持續強化廢酸清運的設備相容性、洩漏防制及緊急應變管理，以提升營運穩定性與資源配置效率。

4.3.1 一般清除量與再利用清除量分析

本研究將小計（A）界定為一般清除量，小計（B）界定為再利用清除量，兩者合計為總清除量。其中，再利用清除量主要為 R-2502 廢酸，占三年再利用流向清除總量 99.64%，另包含少量 D-0902。由於兩類業務在廢棄物性質、客戶來源、運輸設備及安全管理要求方面有所不同，故分別進行分析。

表 7 G 公司 112 年至 114 年一般廢棄物與廢酸清除量統計表

年度	一般廢棄物清除量 (公噸)	廢酸清除量 (公噸)	總清除量 (公噸)
112 年	6,811.927	10,359.130	17,171.057
113 年	5,357.759	2,534.990	7,892.749
114 年	8,461.516	2,407.460	10,868.976

資料來源: G 公司資料，本研究整理

由表 7 可知，112 年一般清除量為 6,811.927 公噸，再利用清除量為 10,359.130 公噸，總清除量為 17,171.057 公噸。當年度再利用清除量較一般清除量多 3,547.203 公噸，是總清除量的主要來源。

113 年一般清除量降至 5,357.759 公噸，減幅為 21.35%；再利用清除量則大幅降至 2,534.990 公噸，減幅達 75.53%，使總清除量下降至 7,892.749 公噸。再利用清除量減少 7,824.140 公噸，占總減少量 84.33%，顯示 113 年總清除量下降主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量縮減影響。

114 年一般清除量回升至 8,461.516 公噸，較 113 年增加 3,103.757 公噸，增幅為 57.93%；再利用清除量則微降至 2,407.460 公噸，減幅為 5.03%。114 年總清除量回升至 10,868.976 公噸，完全由一般清除量增加所帶動。一般清除量增量有 98.89%來自 D-1504，顯示當年度成長高度集中於特定廢棄物代碼，不能直接解釋為所有客戶或整體一般清除市場普遍成長。

從三年趨勢觀察，一般清除量呈現「先降後升」，再利用清除量則呈現「大幅下降後維持低量」。R-2502 下降可能與特定客戶生產規模、製程調整、契約變動或委託流向改變有關，不能直接認定為公司清除能力降低；實際原因仍須結合客戶與個別聯單資料確認。

在營運管理方面，一般清除業務主要著重車輛調度、清運路線、裝載效率及服務時效；R-2502 廢酸具有腐蝕性與化學反應風險，須落實容器相

容性確認、分類標示、裝卸安全、洩漏防制及緊急應變。R-2502 清除量長期偏低，可能降低專用車輛、容器及專業人力的利用率，增加設備閒置與單位清運成本。

需要說明的是，再利用清除量僅表示廢棄物送往再利用流向，不能直接視為公司的實際再利用成果或資源循環績效。若要評估再利用成效，仍須追蹤後續再利用機構、處理方式、產品產出量及最終流向。

113 年總清除量下降主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量減少影響；114 年回升則由 D-1504 一般清除量增加所帶動。公司未來應針對兩類業務分別建立客戶、聯單、車次、收入、成本及設備利用率資料，作為市場開發、車隊調度與專用設備配置之依據。

4.3.2 一般清除量與再利用清除量占比分析

為掌握 G 公司清除業務結構的年度變化，本研究以各年度總清除量為基礎，計算一般清除量與再利用清除量所占比例。此項比例僅用於呈現兩類清除業務的組成，不代表公司的實際再利用率。計算公式如下：

各類清除量占比=各類廢棄物清除量/一般廢棄物清除量+廢酸清除量×100%

表 8 G 公司 112 年至 114 年兩類清除量占比分析

年度	一般清除量占比 (%)	再利用清除量占比 (%)
112 年	39.67	60.33
113 年	67.88	32.12
114 年	77.85	22.15

資料來源: G 公司資料，本研究整理

由表 8 可知，112 年一般清除量占總清除量 39.67%，再利用清除量占 60.33%，顯示當年度清除業務以再利用流向為主。其中，R-2502 廢酸為主要項目，112 年的業務量高度依賴該代碼。

113 年一般清除量占比提高至 67.88%，較 112 年增加 28.21 個百分點；再利用清除量占比則降至 32.12%。113 年一般清除量實際減少 21.35%，占比提高並非來自業務量成長，而是因再利用清除量大幅減少 75.53%。此結果顯示，占比上升不等同實際清除量增加，必須配合絕對數值判讀。

114 年一般清除量占比進一步提高至 77.85%，再利用清除量占比降至 22.15%，兩者相差 55.70 個百分點。此年度的結構變化除受到再利用清除量微幅下降影響外，與一般清除量增加 57.93%有關。一般清除量增量主要集中於 D-1504，並不能解釋為所有一般清除業務普遍成長。

從三年趨勢觀察，一般清除量占比由 39.67%提高至 77.85%，共增加 38.18 個百分點；再利用清除量占比則由 60.33%降至 22.15%。G 公司的業

務結構已由 112 年以再利用清除量為主，轉為 114 年以一般清除量為主。此一轉變主要受到 R-2502 大幅下降及 D-1504 大幅增加共同影響，反映的是特定代碼變動，而非所有客戶或業務類型同步改變。

在營運管理方面，一般清除量占比提高，可能增加一般清運車輛、人力與排程需求；R-2502 業務量下降，則可能降低廢酸專用車輛、容器及專業人力的利用率，進而提高單位固定成本。即使廢酸清除量占比下降，公司仍須維持必要的設備檢查、人員訓練、洩漏防制及緊急應變能力，不得降低安全與法規管理標準。

需要特別說明的是，再利用清除量占總清除量 22.15%至 60.33%，僅表示廢棄物送往再利用流向的清除量占比，不能直接視為再利用率或循環經濟績效。實際再利用成效仍須依後續處理方式、產品產出量及最終流向資料加以評估。

G 公司三年間的清除業務結構已明顯轉變，但占比變化容易受到分母及各類業務量增減影響。未來應將占比與實際清除量、年成長率、廢棄物代碼、客戶數、聯單筆數、收入成本及設備利用率交叉分析，作為車隊調度、專用設備配置與營運風險管理之依據。

4.3.3 清除業務結構之綜合討論

綜合清除量與占比分析結果，G 公司清除業務結構於 112 年至 114 年間出現明顯變化。112 年再利用清除量占總清除量 60.33%，主要為 R-2502 廢酸；113 年業務量大幅下降，使一般清除量占比提高至 67.88%；114 年一般清除量增加，占比進一步提高至 77.85%，公司業務結構因而轉為以一般清除量為主。

占比變化仍須配合實際清除量判讀。113 年一般清除量占比雖然提高，但實際清除量仍減少 21.35%，占比上升主要是因再利用清除量下降 75.53%。114 年一般清除量則同時呈現數量增加與占比提高，但增量有 98.89%來自 D-1504，顯示營運回升主要由特定代碼帶動，而非所有一般清除業務同步成長。

從總量變化觀察，113 年總清除量減少 9,278.308 公噸，其中再利用清除量減少 7,824.140 公噸，占總減少量 84.33%；114 年總清除量增加 2,976.227 公噸，則完全由一般清除量增加所帶動。此結果顯示，G 公司的營運量高度受到 R-2502 及 D-1504 等主要代碼影響，存在代碼、客戶或大型案件集中的潛在風險。

業務結構改變會影響資源配置。一般清除量增加，可能提高一般清運車輛、人力及排程需求；R-2502 廢酸清除量下降，則可能降低專用車輛、

容器及專業人力的利用率，增加單位固定成本。即使廢酸業務量下降，公司仍須維持容器相容性確認、設備檢查、洩漏防制及緊急應變等安全管理標準。

需要說明的是，再利用清除量占比僅表示送往再利用流向之清除量占總清除量的比例，不能直接視為實際再利用率或循環經濟績效。實際再利用成效仍須依後續處理方式、產品產出量及最終流向資料加以評估。

G 公司的清除業務已由再利用清除量占比較高，轉為以一般清除量為主，但兩類業務均具有特定代碼集中現象。未來應分項追蹤各代碼的客戶來源、聯單筆數、車次、收入、成本及設備利用率，並透過客戶多元化、彈性車隊調度與廢酸安全管理，降低單一代碼或主要客戶變動對整體營運造成的影響。

4.4 營運績效分析

營運績效是衡量企業資源運用效率、服務能力與經營成果的重要依據，可從業務量、作業效率、設備利用率、成本控制及法規遵循等面向評估（Heizer et al., 2020；Slack et al., 2022）。對廢棄物清除機構而言，除清除量外，須考量車輛調度、聯單管理、申報正確性及作業安全。

本研究依據 G 公司 112 年至 114 年間的一般清除量、再利用清除量、總清除量、聯單筆數及單筆平均噸數，分析營運績效。112 年至 114 年總清

除量分別為 17,171.057 公噸、7,892.749 公噸及 10,868.976 公噸，呈現先降後升。113 年下降主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量縮減影響；114 年回升則由一般清除量增加所帶動。

一般清除量由 112 年的 6,811.927 公噸降至 113 年的 5,357.759 公噸，114 年回升至 8,461.516 公噸，並超過 112 年水準。114 年增量主要集中於 D-1504，顯示成長具有特定代碼集中性。再利用清除量則由 112 年的 10,359.130 公噸大幅降至 114 年的 2,407.460 公噸，反映公司業務結構已轉為以一般清除量為主。

一般清除聯單筆數由 112 年 528 筆降至 113 年 409 筆，114 年增至 625 筆；單筆平均噸數則由 12.91 公噸逐年提高至 13.54 公噸。114 年一般清除量、聯單筆數及單筆平均噸數同步增加，顯示案件數量與平均申報規模均有所提升。但一筆聯單不必然等同一個清運車次，不能僅據此認定車輛裝載率或物流效率已改善，仍須結合實際車次、載重、里程、燃料與工時資料進一步判斷。

上述聯單資料僅對應一般清除業務，不能直接代表 R-2502 廢酸或全部清除業務的作業效率。廢酸清運除業務量與設備利用率外，須納入容器相容性、裝卸安全、洩漏防制、緊急應變及法規符合程度。當業務量下降時，專用設備與專業人力仍須維持，可能造成設備利用率降低及單位固定成本

提高。

113 年總清除量下降不能直接解釋為公司整體營運能力全面衰退；114 年一般清除業務雖呈回升，但成長集中於特定代碼，實際效率與獲利情形仍待確認。未來應分別建立兩類清除業務的清除量、客戶、車次、收入、成本、設備利用率、安全及法規遵循指標，以完整評估營運績效。

4.4.1 年度營運績效分析

年度營運績效可反映企業的業務規模、成長幅度及市場調整能力。本研究以 G 公司 112 年至 114 年間的一般清除量、再利用清除量、總清除量及年成長率為基礎，分析年度營運量變化。由於清除量僅反映業務規模，不能直接代表獲利能力或成本效益，本節分析結果限於營運量績效。

表 9 G 公司 112 年至 114 年年度營運績效分析

年度	清除量（噸）	再利用量（噸）	總營運量（噸）	年成長率（%）
112	6,811.927	10,359.130	17,171.057	—
113	5,357.759	2,534.990	7,892.749	-54.03
114	8,461.516	2,407.460	10,868.976	37.71

資料來源: G 公司資料，本研究計算整理

由表 9 可知，112 年總清除量為 17,171.057 公噸，為研究期間最高。

其中，再利用清除量占 60.33%，且主要集中於 R-2502 廢酸，顯示當年度營

運量對特定代碼具有較高依賴。

113 年總清除量下降至 7,892.749 公噸，年成長率為-54.03%。當年度總清除量共減少 9,278.308 公噸，其中再利用清除量減少 7,824.140 公噸，占總減少量 84.33%。113 年營運量下降主要受到 R-2502 業務縮減影響，不能直接認定公司的車隊調度、清除能力或整體管理績效全面衰退。

114 年總清除量回升至 10,868.976 公噸，年成長率為 37.71%。一般清除量增加 3,103.757 公噸，增幅為 57.93%；再利用清除量則減少 127.530 公噸。此結果顯示，114 年總清除量回升完全由一般清除量增加所帶動。一般清除量增量有 98.89%來自 D-1504，反映成長高度集中於特定代碼，尚不能解釋為全部客戶或整體市場普遍成長。

雖然 114 年營運量已回升，但總清除量仍較 112 年減少 6,302.081 公噸，減幅為 36.70%，尚未恢復至研究初期水準。114 年 37.71%的成長率受到 113 年低基期影響，評估營運績效時，仍須同時比較實際清除量、業務組成及代碼集中程度。

G 公司年度營運量呈現「高峰—下降—回升」的變化。113 年下降主要受到 R-2502 減量影響，114 年回升則由 D-1504 增加所帶動，顯示公司具有一定的業務調整能力，但仍存在特定代碼集中風險。未來應結合客戶、聯單、車次、收入、成本及設備利用率資料，確認清除量變化是否真正轉化為

營運效率與經營效益。

4.4.2 聯單管理與作業效率分析

電子聯單是我國事業廢棄物流向管理的重要工具，主要記錄產源事業、清除機構、處理機構、廢棄物種類、申報重量及清運日期，可提升廢棄物流向的透明度與可追溯性（環境部資源循環署，2024）。對清除機構而言，聯單資料除供法規申報外，可用於分析案件數量及平均申報規模。

本研究以 G 公司 112 年至 114 年間的一般清除量與聯單筆數，計算單筆平均噸數。由於現有聯單資料未包含再利用清除量，分析結果僅適用於一般清除業務。

$$\text{平均每筆聯單重量} = \text{一般廢棄物清除量} / \text{聯單筆數}$$

表 10 G 公司 112 年至 114 年聯單管理與作業效率分析

年度	聯單筆數（筆）	一般清除量（公噸）	單筆平均噸數（公噸／筆）
112 年	528	6,811.927	12.91
113 年	409	5,357.759	13.10
114 年	625	8,461.516	13.54

資料來源: G 公司資料，本研究計算整理

由表 10 可知，聯單筆數由 112 年的 528 筆降至 113 年的 409 筆，減幅為 22.54%；114 年增至 625 筆，較 113 年增加 52.81%。聯單筆數與一般清除量變化方向一致，顯示 113 年案件活動減少，114 年則明顯回升。

單筆平均噸數由 112 年的 12.91 公噸提高至 113 年的 13.10 公噸，114 年再增至 13.54 公噸，三年間增加 0.63 公噸，增幅約 4.88%。113 年清除量與聯單筆數減幅接近，表示當年度業務量下降主要來自案件數量減少，而非單筆申報規模明顯縮小。114 年清除量增幅為 57.93%，高於聯單筆數增幅 52.81%，使單筆平均噸數進一步提高，顯示案件數量及平均申報規模同步增加。

單筆平均噸數提高，可能有助於分攤車輛、人力及燃料等固定成本（Callan & Thomas, 2001），可能反映較大規模案件增加。一筆聯單不必然等同一個清運車次，此項指標只能反映平均案件規模，不能直接解釋為單車載重量、車輛裝載率或運輸效率已提升。若要確認作業效率，仍須結合實際車次、核定載重、行駛里程、空車率、燃料用量及運輸成本等資料（Larsen et al., 2010）。

提升單筆平均噸數仍須符合車輛核定載重、廢棄物相容性及交通安全要求，不得以超載或混合不相容廢棄物的方式追求效率。聯單管理績效應納入申報即時性、資料正確性、異常率、資料更正次數及三方申報一致性，以兼顧作業效率與法規遵循。

G 公司 114 年一般清除聯單筆數與單筆平均噸數均有所增加，顯示案件活動及平均申報規模成長，但現有資料尚不足以證明車輛裝載率、路線安

排或成本效率已全面改善。未來應整合電子聯單、派車、載重、里程、燃料及成本資料，建立每車次載運量、空車率、每公里成本與準時完成率等指標，以完整評估實際作業效率。

4.4.3 營運績效與資源配置分析

資源配置是影響廢棄物清除機構營運績效的重要因素，涵蓋車輛、容器、人力、排程、資訊系統及安全設備。企業若能依業務量、廢棄物特性及客戶需求調整資源，可提高設備利用率與作業效率；若配置與實際需求不符，則可能產生設備閒置、人力負荷不均及單位成本上升等問題（Heizer et al., 2020；Slack et al., 2022）。

G 公司總清除量由 112 年的 17,171.057 公噸降至 113 年的 7,892.749 公噸，114 年回升至 10,868.976 公噸。由於一般清除量與再利用清除量的變化方向不同，公司不宜僅依總清除量配置資源，而應依兩類業務的設備、人力及安全需求分項管理。

114 年一般清除量增至 8,461.516 公噸，聯單筆數增至 625 筆，顯示一般清運車輛、駕駛人力及排程需求提高。若車隊與人力未同步調整，可能造成車輛負荷、加班、維修需求及清運延誤增加。單筆平均噸數雖提高至 13.54 公噸，但一筆聯單不必然等同一個車次，尚不能直接認定車輛裝載率或路線規劃效率已改善。

再利用清除量由 112 年的 10,359.130 公噸降至 114 年的 2,407.460 公噸，且主要為 R-2502 廢酸。此類業務須使用相容的槽車、容器、防護設備及緊急應變器材，並配置具專業訓練的人員。業務量持續偏低可能降低專用設備及人力利用率，使折舊、維護、保險與訓練等固定成本分攤至較少的清除量，進而提高單位成本。

即使 R-2502 業務量下降，公司仍須維持必要的設備檢查、人員資格、個人防護及緊急應變能力，不能依清除量等比例縮減安全資源。一般清除與廢酸清運所需技能不同，人力調度時應考量專業資格、教育訓練及作業風險，不宜僅依業務量直接調動。

公司可整合電子聯單、派車、客戶、里程、工時、燃料及成本資料，建立分項管理指標。一般清除業務應著重路線整合、空車率及每車次載運量；R-2502 廢酸業務則應重視專用設備利用率、單位成本、容器相容性及安全績效。

目前資料尚未包含實際車次、人員工時、燃料、維修、收入及設備利用率，只能推論可能的資源配置需求，尚不能判定公司已達最適配置。未來應分別建立兩類業務的車次、里程、工時、收入、成本及設備利用率指標，在維持安全與法規遵循的前提下，提高整體資源使用效率。

4.4.4 營運績效之綜合討論

綜合年度清除量、年成長率、聯單筆數及單筆平均噸數分析，G 公司 112 年至 114 年間營運量呈現「高峰—下降—回升」趨勢。總清除量僅反映業務規模，仍須區分一般清除量與再利用清除量，才能正確判讀績效變化。

113 年總清除量下降 54.03%，其中再利用清除量減少 7,824.140 公噸，占總減少量 84.33%，且主要受到 R-2502 廢酸業務縮減影響。113 年營運量下降不能直接解釋為公司的清除能力、車隊效率或整體管理績效全面降低。

114 年總清除量回升 37.71%，完全由一般清除量增加所帶動，顯示公司具有一定的業務承接與調整能力。但增量有 98.89% 來自 D-1504，代表營運成長高度集中於特定代碼，尚不能視為全部客戶或整體一般清除市場普遍成長。

一般清除聯單筆數由 112 年 528 筆增至 114 年 625 筆，單筆平均噸數由 12.91 公噸提高至 13.54 公噸，顯示案件數量與平均申報規模有所增加。一筆聯單不必然等同一個車次，不能直接認定車輛裝載率、路線安排或成本效率已改善，仍須結合實際車次、載重、里程、燃料及維修成本等資料驗證。

在資源配置方面，一般清除業務增加可能提高車輛、人力與排程需求；R-2502 業務量持續偏低，則可能降低專用槽車、容器及專業人力利用率，並提高單位固定成本。即使廢酸業務量下降，公司仍須維持設備相容性、裝

卸安全、洩漏防制及緊急應變能力。

營運量增加不必然代表經營效益提升。公司仍應分項建立每公噸收入與成本、每車次載運量、空車率、車輛及專用設備利用率等指標，並確認 D-1504 及 R-2502 是否集中於少數大型客戶，以降低代碼與客戶集中風險。

G 公司 114 年營運量雖已回升，但成長來源集中，實際作業效率與成本效益仍待確認。未來應透過分項管理、客戶多元化、彈性車隊調度及成本資料整合，建立兼顧業務規模、作業效率、安全管理與法規遵循的營運績效管理制度。

4.5 三方申報一致性分析

我國事業廢棄物管理採行產源事業、清除機構與處理機構三方申報制度，透過電子聯單記錄廢棄物種類、數量、清運日期及最終流向，以提升管理透明度、可追溯性及法規遵循能力（環境部資源循環署，2024）。三方申報資料包括：

1. 事業端申報量：產源事業申報交付清除的廢棄物數量。
2. 清除端申報量：清除機構實際接收及清運的廢棄物數量。
3. 處理端申報量：處理機構確認收受的廢棄物數量。

理論上，同一批廢棄物的三方申報資料應具高度一致性；但實務上可

能因地磅差異、含水率變化、跨期申報、資料更正、分送不同處理機構或聯單尚未結案而產生差異。申報差異不必然代表違規，仍須依聯單、地磅紀錄、申報日期及最終流向逐筆查核。

本研究比較 G 公司 112 年至 114 年間事業端、清除端與處理端的申報資料。需要說明的是，本節資料僅對應一般清除量，未包含再利用清除量，分析結果不適用於 R-2502 廢酸業務。

差異量及差異率計算方式如下：

事業端與清除端差異量=清除端申報量-事業端申報量

清除端與處理端差異量=清除端申報量-處理端申報量

清除端與處理端之差異率計算方式如下：

差異率=清除端申報量-處理端申報量/清除端申報量×100%

表 11 G 公司 112 年至 114 年三方申報資料比較

年度	事業端申報 量（公噸）	清除端申報 量（公噸）	處理端申報 量（公噸）	清除端－事 業端（公噸）	清除端－處 理端（公噸）
112 年	6,772.507	6,811.927	4,847.137	39.420	1,964.790
113 年	5,382.869	5,357.759	4,732.649	-25.110	625.110
114 年	8,436.406	8,461.516	7,787.086	25.110	674.430

資料來源: G 公司資料，本研究整理

由表 11 可知，事業端與清除端的差異率分別為 0.58%、-0.47%及 0.30%，絕對值均低於 1%，顯示產源交付量與 G 公司清除申報量具有高度一致性，反映產源端聯單確認及清除申報作業大致穩定。

清除端與處理端的差異則較為明顯。差異率由 112 年的 28.84%降至 113 年的 11.67%，114 年再降至 7.97%，呈逐年縮小趨勢。雖然 114 年差異量 674.430 公噸略高於 113 年的 625.110 公噸，但因 114 年清除端申報量增加，相對差異率仍持續改善。

上述趨勢可能反映 G 公司與下游處理機構間的資料銜接及聯單結案管理逐步改善，但年度彙總資料不足以確認實際原因。尤其 112 年清除端與處理端差異率達 28.84%，應列為優先查核年度；114 年仍有 674.430 公噸差異，表示下游流向資料尚未完全一致。

G 公司事業端與清除端申報資料具有高度一致性，主要管理缺口集中於清除端與處理端之間。未來應依聯單編號建立差異清冊，整合派車、地磅及處理端收受資料，並針對跨期末結案及異常差異案件設定警示，以提升三方申報資料的完整性與可信度。

4.5.1 三方申報資料比較

本研究彙整 G 公司 112 年至 114 年間一般清除業務之事業端、清除端及處理端申報資料，比較事業端與清除端，以及清除端與處理端之差異，以掌握各階段申報資料的一致程度，結果如表 12 及表 13 所示。

表 12 G 公司 112 年至 114 年三方申報資料比較

年度	事業端申報量（公噸）	清除端申報量（公噸）	處理端申報量（公噸）	清除端－事業端差異（公噸）	清除端－處理端差異（公噸）
112 年	6,772.507	6,811.927	4,847.137	39.420	1,964.790
113 年	5,382.869	5,357.759	4,732.649	-25.110	625.110
114 年	8,436.406	8,461.516	7,787.086	25.110	674.430

資料來源: G 公司資料，本研究整理

表 13 G 公司 112 年至 114 年三方申報差異率分析

年度	事業端與清除端差異率（%）	清除端與處理端差異率（%）
112 年	0.58	28.84
113 年	-0.47	11.67
114 年	0.30	7.97

資料來源: G 公司資料，本研究計算整理

由表 12 及表 13 可知，112 年至 114 年間事業端與清除端差異量分別為 39.420 公噸、-25.110 公噸及 25.110 公噸，差異率分別為 0.58%、-0.47% 及 0.30%，絕對值均低於 1%。此結果顯示，產源事業申報交付量與 G 公司清除申報量大致相符，兩端資料具有高度一致性。

事業端與清除端仍存在少量差異，可能與產源端估重、清除端實際過磅、地磅設備、含水率、申報時間或資料更正有關。本研究採用年度彙總資料，尚無法確認實際原因，仍須依個別聯單、地磅單及清運日期進一步核對。

相較之下，清除端與處理端差異較為明顯。112 年差異量為 1,964.790 公噸，差異率達 28.84%，顯示當年度兩端資料一致性較低。113 年差異量縮小至 625.110 公噸，差異率降至 11.67%；114 年差異量雖略增至 674.430 公噸，但因當年度清除端申報量增加，差異率仍降至 7.97%。

此結果顯示，評估申報一致性時不能只比較差異量，須考量各年度申報規模。114 年差異量較 113 年增加 49.320 公噸，但差異率下降 3.70 個百

分點，表示相對一致程度仍有所改善。三年間清除端與處理端差異率由 28.84% 降至 7.97%，呈逐年縮小趨勢，但此趨勢僅能視為資料銜接可能改善，尚不能確認具體原因。

清除端與處理端差異可能來自分送不同處理機構、資料未涵蓋全部流向、跨期申報、處理端尚未完成聯單確認或兩端地磅結果不同。其中，112 年差異率達 28.84%，應列為優先查核年度，依聯單編號逐筆比對重量、日期、處理機構及結案狀態。

G 公司事業端與清除端申報資料具有高度一致性，主要管理缺口集中於清除端與處理端之間。未來應將管理重點延伸至下游處理流向，建立定期勾稽、差異清冊、異常警示及逾期未結案追蹤機制，以提升三方申報資料的完整性與可信度。

4.5.2 報差異原因與管理意涵

三方申報資料理論上應具有高度一致性，但實際作業可能受到秤重方式、申報時間、資料範圍及處理流向等因素影響。本研究顯示，G 公司事業端與清除端差異率絕對值均低於 1%；清除端與處理端差異率則由 112 年的 28.84% 降至 114 年的 7.97%。由於本研究採用年度彙總資料，以下差異原因僅屬合理推論，仍須透過個別聯單查證。

一、事業端與清除端差異

事業端與清除端的少量差異，可能來自產源端估重與清除端實際過磅結果不同，可能受到地磅精度、設備校正、含水率、申報時間或資料更正影響。三年差異率絕對值均低於 1%，顯示兩端資料高度一致，但年度正負差異可能相互抵銷，仍須針對個別異常聯單進行核對。

二、清除端與處理端差異

清除端與處理端差異較大，可能與廢棄物分送不同處理機構、資料未涵蓋全部收受流向、跨期申報、處理端尚未結案、地磅結果不同、退運或改送其他合法機構有關。本節資料僅對應一般清除業務，未包含再利用清除量，不能將差異直接歸因於 R-2502 廢酸或其他再利用流向。

三、差異率下降之意涵

清除端與處理端差異率由 28.84% 降至 7.97%，顯示兩端資料的相對一致程度可能逐步改善。114 年仍有 674.430 公噸差異，表示部分清除量尚未在相同年度或資料範圍內與處理端完全對應。尤其 112 年差異率較高，應依月份、廢棄物代碼、處理機構及聯單狀態優先查核。

四、資訊管理與內部控制

G 公司應以聯單編號建立三方申報差異清冊，逐筆記錄事業端、清除端及處理端之申報重量、日期、處理機構、聯單狀態與差異原因。對於超過

內部容許範圍或逾期未結案案件，應啟動異常查核程序，並追蹤至完成更正或結案。

公司可整合電子聯單、地磅紀錄、車輛派遣及處理端收受資料，建立自動比對與異常警示機制，以降低人工輸入、資料遺漏及跨期未結案等風險。

五、法規遵循與營運風險

若清除端已申報清運，但處理端未確認收受，可能產生最終流向不明及法規查核風險。處理端收受確認與聯單結案不僅是行政作業，也是廢棄物流向管理的重要環節。完整且一致的申報資料可證明廢棄物已合法清運及妥善處理，並有助於提升客戶信任與企業治理能力。

G 公司事業端與清除端資料具有高度一致性，清除端與處理端差異率呈下降趨勢，但仍須持續追蹤實際差異原因。未來應建立逐筆勾稽、差異清冊、跨期追蹤及異常警示制度，以提升三方申報資料的完整性、可信度與法規遵循能力。

4.6 聯單筆數與申報量分析：清運案件規模及客戶結構判讀

聯單筆數可反映一定期間內的申報案件數量，申報量則呈現清除業務規模。若僅以年度總量判斷營運表現，容易忽略案件數量、單筆規模及客戶

組成的差異。本研究交叉比較聯單筆數、一般清除申報量及單筆平均噸數，以初步判讀 G 公司的案件規模與營運型態。

本節聯單資料僅對應一般清除量，未包含再利用清除量，分析結果不能代表 R-2502 廢酸或公司全部清除業務。

平均每筆聯單重量計算公式如下：

平均每筆聯單重量=一般廢棄物清除申報量/聯單筆數

表 14 G 公司 112 年至 114 年聯單筆數與申報量比較

年度	聯單筆數（筆）	一般清除申報量（公噸）	單筆平均噸數（公噸／筆）
112 年	528	6,811.927	12.91
113 年	409	5,357.759	13.10
114 年	625	8,461.516	13.54

資料來源: G 公司資料本研究整理

由表 14 可知，113 年聯單筆數較 112 年減少 22.54%，一般清除申報量減少 21.35%，兩者減幅相近；單筆平均噸數則由 12.91 公噸略增至 13.10 公噸。此結果顯示，113 年業務量下降主要與案件數量減少有關，而非單筆案件規模明顯縮小。

114 年聯單筆數較 113 年增加 52.81%，一般清除申報量增加 57.93%，使單筆平均噸數提高至 13.54 公噸。這表示 114 年案件數量與平均申報規模同步增加，反映一般清除業務活動明顯回升。114 年清除量增量主要集中於

D-1504，故平均噸數提高可能受到特定代碼或大型案件影響，仍須透過個別聯單確認。

從營運型態判讀，113 年呈現「聯單減少、單筆平均噸數略增」，顯示案件數量縮減但平均規模大致維持；114 年則呈現「聯單增加、單筆平均噸數提高」，顯示案件數與平均規模均有成長。但年度平均值可能受到少數高重量案件影響，無法呈現大型與小型案件的實際分布。

聯單筆數不等同客戶數，一名客戶可能產生多筆聯單，不能據此認定 114 年客戶數或大型客戶增加。若要判讀客戶結構，應取得匿名化客戶代碼及個別聯單資料，分析各重量級距的聯單筆數與申報量占比，並計算前三大客戶集中率及赫芬達爾—赫希曼指數。

單筆平均噸數提高可能有助於分攤車輛、人力及燃料成本，但一筆聯單不必然等同一個車次，故不能直接解釋為車輛裝載率或運輸效率提升。實際效率仍須結合車次、核定載重、里程、燃料及空車率等資料驗證。

G 公司 113 年一般清除業務下降主要來自案件數減少；114 年則呈現聯單筆數、申報量及單筆平均噸數同步增加。現有資料僅能初步判讀案件規模變化，尚不足以確認大型客戶占比或物流效率是否提升，後續仍須結合個別聯單與客戶資料進一步分析。

4.6.1 聯單筆數變化分析

聯單筆數可反映一定期間內的清除申報案件數量，也是觀察業務活動與行政作業負荷的重要指標。本節資料僅對應一般清除業務，未包含再利用清除量，不能代表 R-2502 廢酸或公司全部清除業務。

由表 14 可知，G 公司一般清除聯單由 112 年的 528 筆降至 113 年的 409 筆，減少 119 筆，減幅為 22.54%；114 年增至 625 筆，較 113 年增加 216 筆，增幅為 52.81%，較 112 年增加 18.37%，呈現「下降後回升」的變化趨勢。

113 年一般清除申報量減少 21.35%，與聯單筆數減幅 22.54%相近；單筆平均噸數則由 12.91 公噸略增至 13.10 公噸。此結果顯示，113 年業務量下降主要與案件數量減少有關，而非單筆案件平均規模縮小。原因可能涉及客戶委託頻率、契約、廢棄物產生量或市場需求變化，但現有年度資料尚無法確認。

114 年聯單筆數增加 52.81%，一般清除申報量增加 57.93%，單筆平均噸數提高至 13.54 公噸，顯示案件數量與平均申報規模同步增加。與 112 年相比，114 年聯單筆數增加 18.37%，申報量增加 24.22%，反映一般清除業務活動已超過研究初期水準。清除量增量主要集中於 D-1504，故聯單增加是否來自新客戶、既有客戶委託頻率提高或特定大型案件，仍須進一步查證。

114 年聯單筆數達 625 筆，代表聯單開立、資料核對、派車安排、異常修正及結案追蹤等行政作業量可能增加。公司若高度依賴人工處理，可能提高輸入錯誤、漏報及逾期末結案風險，應強化電子聯單與派車資料整合及異常警示功能。

需要注意的是，聯單筆數不等同客戶數或實際車次。一名客戶可能產生多筆聯單，一張聯單不必然只對應一個車次。現有資料只能確認申報案件活動增加，不能直接推論客戶數、市場占有率或車輛利用率提高。

G 公司 113 年一般清除業務下降主要與聯單案件數減少有關；114 年聯單筆數、申報量及單筆平均噸數則同步增加。未來應依客戶、廢棄物代碼、月份、申報重量及處理流向分析個別聯單，並整合派車資料，以判斷業務成長來源及實際作業負荷。

4.6.2 單筆平均噸數分析

單筆平均噸數係以年度一般清除申報量除以聯單筆數計算，可反映每筆聯單的平均申報規模，作為判讀案件型態與作業效率的參考指標。

由表 14 可知，單筆平均噸數由 112 年的 12.91 公噸提高至 113 年的 13.10 公噸，114 年再增至 13.54 公噸。三年間共增加 0.63 公噸，增幅為 4.88%，呈現逐年上升趨勢。

113 年一般清除申報量減少 21.35%，聯單筆數減少 22.54%。由於聯單筆數減幅略高於申報量，使單筆平均噸數小幅提高 1.47%。此結果顯示，113 年業務量下降主要與案件數量減少有關，留存案件的平均申報規模並未明顯縮小。

114 年一般清除申報量增加 57.93%，高於聯單筆數 52.81% 的增幅，使單筆平均噸數提高 3.36% 至 13.54 公噸。這表示 114 年不僅申報案件數量增加，平均案件規模有所提高。當年度清除量增量主要集中於 D-1504，故平均噸數上升可能受到特定代碼或少數大型案件影響。

單筆平均噸數提高，可能有助於分攤聯單處理、車輛派遣、人力及燃料成本，但一筆聯單不必然等同一名客戶、一次清運或一個車次，不能直接解釋為單車載重量、車輛裝載率或運輸效率提升。實際效率仍須結合車次、核定載重、里程、燃料及成本資料驗證。

年度平均值容易受到少數高重量案件影響，無法呈現個別聯單的重量分布。後續可將個別聯單區分為低、中、高重量級距，分別計算筆數及申報量占比，並搭配中位數、最大值及標準差，判斷平均值是否受到大型案件集中影響。

G 公司單筆平均噸數由 12.91 公噸提高至 13.54 公噸，顯示平均申報規模略有增加，但尚不足以證明大型客戶增加或車輛效率改善。未來仍應結

合個別聯單、客戶、車次、核定載重及成本資料，在合法載重、分類清運與作業安全前提下，完整評估營運意義。

4.7 營運管理模式分析

廢棄物清除機構的營運管理除收集與運輸外，涵蓋客戶管理、車隊調度、電子聯單、三方申報、成本控制、作業安全及法規遵循。各項活動相互關聯，任一環節發生異常，均可能影響清運效率、廢棄物流向及營運風險。企業應建立整合性的營運管理模式，以提升服務品質、資訊透明度及經營穩定性（Heizer et al., 2020；Slack et al., 2022）。

依據 G 公司 112 年至 114 年間的清除量、廢棄物代碼、聯單筆數及三方申報分析結果，本研究將營運管理模式歸納為六個構面。

一、業務分類管理

本研究將小計（A）界定為一般清除量，小計（B）界定為再利用清除量，其中後者主要為 R-2502 廢酸。兩類業務在廢棄物性質、客戶來源、車輛設備及安全要求方面不同，應分別建立清除量、客戶、車次、收入、成本及設備利用率指標，不宜僅依總清除量管理。

二、客戶與市場管理

G 公司營運量高度受到特定廢棄物代碼影響。113 年總清除量下降主要來自 R-2502 減少，114 年回升則主要由 D-1504 增加所帶動，顯示可能存在代碼與客戶集中風險。公司應建立匿名化客戶資料，分析各客戶之聯單筆數、清除量、收入貢獻、產業類別及前三大客戶集中率，並透過客戶多元化降低單一客戶或產業變動的影響。

三、物流與車隊管理

一般清除業務的單筆平均噸數由 112 年的 12.91 公噸提高至 114 年的 13.54 公噸，顯示平均申報規模略有增加，但尚不能直接證明車輛裝載率提升。公司應依客戶位置、廢棄物種類、清除頻率及車輛載重規劃路線，並追蹤實際車次、里程、燃料及空車率。一般清除與 R-2502 廢酸所需車輛及容器不同，車隊調度須採分類管理。

四、資訊與聯單管理

G 公司事業端與清除端申報差異率絕對值均低於 1%，顯示兩端資料高度一致；清除端與處理端差異率雖由 112 年的 28.84% 降至 114 年的 7.97%，但 114 年仍有 674.430 公噸差異。公司應整合電子聯單、地磅、派車及處理端收受資料，建立逐筆勾稽、差異清冊、跨期追蹤與逾期末結案警示制度。

五、安全與風險管理

一般清除作業主要涉及交通、裝卸及車輛操作風險；R-2502 廢酸則具有腐蝕性與化學反應風險，須落實容器相容性確認、分類標示、個人防護、洩漏防制及緊急應變。即使廢酸業務量下降，公司仍須維持必要設備及專業能力，並將事故件數、異常事件、教育訓練及設備檢查納入績效指標。

六、營運績效管理

清除量增加不必然代表經營效益提高。公司除分析清除量與年成長率外，應建立每公噸收入與成本、每車次載運量、車輛及專用設備利用率、燃料消耗、聯單異常率與安全績效等指標。透過規模、效率、成本、安全及法規遵循的整合評估，才能完整判斷實際營運成果。

G 公司已具備清除作業、電子聯單及三方申報等基本管理制度，但仍須強化業務分類、客戶與代碼集中風險、處理端資料勾稽、廢酸安全及分項成本管理。透過六大構面的整合，可提升公司對市場變動的調整能力，並兼顧營運效率、安全管理與法規遵循。

4.7.1 營運管理模式之建構

廢棄物清除機構的營運管理涵蓋客戶委託、廢棄物分類、車輛派遣、清運作業、電子聯單、處理流向確認及績效評估等環節。若僅重視清除量，而忽略資料品質、作業安全及後端流向，將無法完整評估企業營運能力。本研究依據 G 公司 112 年至 114 年間的實證結果，以「合法、安全、效率及

可追溯」為核心，建構「資料輸入—業務分類—資源配置—清運執行—資訊勾稽—績效評估—改善回饋」之營運管理循環。

一、資料輸入

公司應建立客戶、廢棄物代碼、委託數量、清運頻率、地點、處理流向及契約等基礎資料。研究發現，原始欄位名稱與實際業務內容曾有落差，應建立統一的資料字典，明確定義一般清除量、再利用清除量、總清除量、聯單筆數及車次，確保各部門使用一致的資料標準。

二、業務分類

本研究將小計（A）界定為一般清除量，小計（B）界定為再利用清除量，其中後者主要為 R-2502 廢酸。兩類業務所需車輛、容器、人員及安全措施不同，應分別建立客戶、清除量、車次、收入、成本及設備利用率資料。

三、資源配置

公司應依委託量、廢棄物特性及清運地點配置車輛、人力、容器與安全設備。114 年一般清除量及聯單筆數增加，顯示一般清運車輛、人力與排程需求提高；R-2502 業務量持續偏低，則可能降低專用槽車、容器及專業人力利用率。相關安全設備與應變能力不能隨業務量等比例縮減，仍須兼顧固定維持成本與法規要求。

四、清運作業執行

公司應依客戶位置、清運時間、廢棄物種類、車輛核定載重及處理機構位置規劃路線，以降低空車行駛、重複往返及等待時間。單筆平均噸數由 12.91 公噸提高至 13.54 公噸，顯示平均案件規模增加，但不能直接代表裝載率改善，仍須整合實際車次、里程、載重及燃料資料進行確認。廢酸清運則須優先落實容器相容性、裝卸檢查、個人防護、洩漏防制及緊急應變。

五、資訊申報與資料勾稽

電子聯單及三方申報是確認廢棄物流向的重要依據。G 公司事業端與清除端差異率絕對值均低於 1%；清除端與處理端差異率則由 28.84%降至 7.97%，但 114 年仍有 674.430 公噸差異。公司應以聯單編號整合申報、地磅、派車及處理端收受資料，建立逐筆比對、差異清冊、跨期追蹤及逾期末結案警示制度。

六、營運績效評估

績效評估應兼顧業務規模、效率、成本、安全及法規遵循，建議指標如下：

- 業務規模：兩類清除量、年成長率及主要代碼占比。
- 案件結構：聯單筆數、單筆平均噸數及重量級距。

- 物流效率：實際車次、單車載運量、里程及空車率。
- 成本效益：每公噸收入、成本及燃料費用。
- 資源效率：車輛、人力、槽體及容器利用率。
- 資訊品質：三方申報差異率、聯單異常率及未結案率。
- 安全績效：事故、洩漏、違規及教育訓練完成率。

七、管理改善與回饋

績效結果應回饋至客戶管理、資源配置及作業流程。若一般清除量增加，應調整車隊與路線；若廢酸專用設備利用率偏低，應檢討客戶開發、設備配置及固定成本；若申報差異偏高，則應加強下游流向追蹤與聯單結案管理。

若營運量集中於 D-1504、R-2502 或少數主要客戶，公司應推動客戶與業務多元化。若單筆平均噸數提高但運輸成本未下降，則須檢查實際車次、里程及空車率，避免僅依平均值判斷效率。

本研究建構的營運管理模式，將資料、作業、資訊、安全及績效納入持續改善循環，可作為 G 公司調整資源配置、降低集中風險及提升營運管理能力的依據。

4.7.2 營運績效與競爭優勢分析

企業可透過成本控制、服務差異化、資源整合及市場調整能力建立競爭優勢 (Porter, 1980)。依資源基礎理論，若企業擁有具價值性、稀少性及不易模仿的資源，並能有效運用，便可能形成持續競爭優勢 (Barney, 1991)。對廢棄物清除機構而言，競爭力除清除量與車隊規模外，包括合法許可、專業設備、人員能力、客戶關係、聯單管理、安全紀錄及流向追蹤能力。

一、市場調整能力

G 公司總清除量於 113 年大幅下降後，114 年回升至 10,868.976 公噸。其中，一般清除量增加 57.93%，並超過 112 年水準，顯示公司在 R-2502 廢酸業務持續偏低的情況下，仍具有一定的業務承接與調整能力。

依動態能力理論，企業須具備感知市場變化、掌握機會及重新配置資源的能力 (Teece et al., 1997)。114 年一般清除量增量主要集中於 D-1504，目前僅能認為公司呈現業務調整現象，尚不足以證明已形成穩定的市場競爭優勢。

二、案件規模與作業效率

114 年一般清除聯單增至 625 筆，單筆平均噸數提高至 13.54 公噸，顯示案件活動與平均申報規模同步增加。若公司能在合法載重與安全作業

前提下整合路線、合理派車並降低空車率，將有助於分攤人力、燃料及車輛固定成本。

一筆聯單不必然等同一個車次，現有資料尚不能證明車輛裝載率或單位成本已改善。未來須結合車次、里程、燃料及運輸成本，判斷案件規模增加是否已轉化為成本優勢。

三、資訊管理與法規遵循

G 公司事業端與清除端申報差異率絕對值均低於 1%，顯示兩端資料高度一致；清除端與處理端差異率由 28.84%降至 7.97%，呈現改善趨勢。完善的聯單申報、流向追蹤及異常管理，可降低錯報、漏報及流向不明風險，並提升客戶對合法清運服務的信任。

若公司能提供聯單管理、流向確認及申報協助，即可將資訊管理能力轉化為差異化服務。但 114 年清除端與處理端仍有 674.430 公噸差異，顯示下游流向勾稽仍有改善空間。

四、專業設備與安全管理

R-2502 廢酸具有腐蝕性及化學反應風險，須配置相容的槽體、容器、安全設備及專業人員。合法許可、專用設備及緊急應變能力，可形成特定市場的進入門檻。

R-2502 業務量大幅下降，可能降低專用設備及人力利用率，使專業資源轉為固定成本負擔。公司應分析該項業務的收入、成本及設備利用率，並評估客戶開發、設備配置與差異化服務策略。安全管理是否已形成競爭優勢，仍須取得事故率、違規紀錄、設備檢查及教育訓練等資料加以驗證。

五、客戶關係與集中風險

穩定客戶有助於維持清除量及車隊利用率，但過度集中於少數大型客戶，也會提高客戶議價能力及契約終止風險（Porter, 1980）。目前聯單筆數不等同客戶數，尚無法確認 G 公司的客戶來源是否多元。未來應蒐集匿名化客戶資料，計算前三大客戶集中率及赫芬達爾—赫希曼指數，並兼顧大型與中小型客戶，以平衡規模效益與市場風險。

六、競爭優勢之綜合判讀

綜合分析，G 公司的競爭能力基礎主要包括：

- 一般清除業務具一定的恢復與承攬能力。
- 案件數量及平均申報規模有所增加。
- 事業端與清除端申報資料高度一致。
- 清除端與處理端資料差異率逐年下降。
- 具備一般清除與 R-2502 廢酸清運能力。

- 專業設備、安全管理及流向追蹤可形成服務差異化。

本研究尚未取得同業價格、市場占有率、單位成本、服務品質及獲利能力等比較資料，上述項目應界定為「潛在競爭優勢」或「競爭能力基礎」，不能直接認定 G 公司已優於他同業。

G 公司的競爭能力主要建立於業務調整、專業清運及資訊管理。未來若能降低代碼與客戶集中風險、提高專用設備利用率，並將安全與資訊透明轉化為差異化服務，將有助於提升長期競爭力。

4.8 營運管理模式之討論

本研究依據 G 公司 112 年至 114 年間的清除量、廢棄物代碼、聯單筆數及三方申報資料，分析營運規模、作業效率、資訊管理與營運風險。結果顯示，廢棄物清除機構不能僅以年度總清除量評估營運績效，須考量業務分類、代碼與客戶集中、車隊調度、申報資訊、安全管理及資源配置。

一、正確的資料定義是管理基礎

本研究將小計（A）界定為一般清除量，小計（B）界定為再利用清除量，其中後者主要為 R-2502 廢酸。若僅依原始欄位名稱判讀，可能將再利用清除量誤認為實際再利用成果。公司應建立統一資料字典，使欄位名稱與廢棄物代碼、許可內容及實際流向一致。

二、總量須結合業務結構判讀

G 公司總清除量由 112 年的 17,171.057 公噸降至 113 年的 7,892.749 公噸，114 年回升至 10,868.976 公噸。分項分析顯示，113 年下降主要受到 R-2502 減少影響；114 年回升則主要來自 D-1504 增加。

一般清除量占比由 39.67%提高至 77.85%，再利用清除量占比則由 60.33%降至 22.15%，顯示業務結構已轉為以一般清除為主。但占比容易受到總量與基期影響，仍須與實際清除量、年成長率及代碼結構交叉判讀。

三、營運績效應兼顧規模與效率

一般清除聯單由 112 年的 528 筆增至 114 年的 625 筆，單筆平均噸數由 12.91 公噸提高至 13.54 公噸，顯示案件數量與平均申報規模增加。一筆聯單不必然等同一個車次，不能直接推論車輛裝載率或物流效率提升。

公司仍須整合實際車次、核定載重、里程、燃料、工時及成本資料，建立每車次載運量、空車率、每公噸成本及準時完成率等指標，才能確認業務量增加是否真正轉化為營運效益（Heizer et al., 2020；Slack et al., 2022）。

四、資源配置須因應業務結構變化

114 年一般清除量與聯單筆數增加，可能提高一般清運車輛、人力及排程需求；R-2502 業務量持續偏低，則可能降低專用槽車、容器及專業人

力利用率。即使廢酸業務量下降，公司仍須維持安全設備、人員訓練及緊急應變能力，相關固定成本無法等比例縮減。

依資源基礎理論，許可資格、專業設備、技術人員及安全能力可形成重要資源（Barney, 1991）；但若長期未被有效利用，也可能轉為成本負擔。公司須在維持專業能力與提高資源利用率之間取得平衡。

五、資訊管理是流向治理的核心

事業端與清除端申報差異率絕對值均低於 1%，顯示兩端資料高度一致；清除端與處理端差異率則由 28.84% 降至 7.97%，但 114 年仍有 674.430 公噸差異。公司管理範圍不能停留於完成清運，仍須延伸至處理端收受確認及聯單結案。

應以聯單編號整合地磅、派車及處理端資料，建立逐筆勾稽、差異清冊、跨期追蹤與未結案警示。資訊管理除符合法規要求外，也可提升客戶信任與風險控制能力。

六、規模效益與集中風險須取得平衡

大型客戶可提供較穩定的清除量，有助於提高車輛利用率；但若營運過度集中，會增加買方議價能力及契約終止風險（Porter, 1980）。目前聯單筆數不等同客戶數，尚不足以確認實際客戶結構。

公司應利用匿名化客戶資料，計算各客戶清除量占比、前三大客戶集中率及赫芬達爾—赫希曼指數，並分析產業分布，以兼顧規模經濟與市場風險分散。

七、安全與法規遵循優先於數量成長

R-2502 廢酸具有腐蝕性與化學反應風險，清運時須落實容器相容性、分類標示、裝卸安全、個人防護、洩漏防制及緊急應變。公司不應因業務量下降而降低設備檢查或訓練標準。

營運績效不宜只追求清除量、聯單筆數或單筆平均噸數，應納入事故件數、異常事件、教育訓練完成率、設備檢查合格率及聯單異常率，使安全與法規遵循成為營運管理的基本條件。

八、建立持續改善循環

本研究所建構的營運管理模式，包括資料輸入、業務分類、資源配置、清運執行、資訊勾稽、績效評估及改善回饋。公司應將評估結果回饋至市場與資源決策，例如依一般清除量調整車隊與人力、依專用設備利用率檢討 R-2502 業務策略，並依申報差異強化處理端追蹤。

此種管理循環符合動態能力理論所強調的環境感知、機會掌握及資源重組能力（Teece et al., 1997），有助於企業因應市場需求與法規變化。

G 公司已具備清除作業、電子聯單及流向管理的基本制度，但仍須強化資料定義、代碼與客戶集中分析、專用設備利用率、分項成本及處理端資料勾稽。若能整合客戶、車隊、聯單、成本與安全資料，將可由傳統清運服務逐步發展為以資料治理、風險控制及持續改善為核心的營運管理模式。



第五章 結論

5.1 研究結論

本研究以高雄市事業廢棄物清除機構 G 公司為個案，蒐集民國 112 年至 114 年間的一般清除量、再利用清除量、廢棄物代碼、電子聯單及三方申報資料，分析業務量變化、代碼結構、案件規模、申報一致性與營運風險，並據以建構適用於個案公司的營運管理模式。

研究結果顯示，G 公司 112 年至 114 年總清除量分別為 17,171.057 公噸、7,892.749 公噸及 10,868.976 公噸，三年合計 35,932.782 公噸，呈現「高峰—下降—回升」的變化。113 年總清除量下降 54.03%；114 年則回升 37.71%，顯示公司營運規模已由低點恢復，具有一定的市場調整與業務承接能力。114 年總清除量仍較 112 年減少 36.70%，目前應界定為業務量恢復成長，尚不能認定整體營運已達穩定成長。

113 年總清除量下降主要受到 R-2502 廢酸再利用清除量減少影響。R-2502 由 112 年的 10,331.830 公噸降至 113 年的 2,507.260 公噸，減幅為 75.73%，114 年再降至 2,407.460 公噸。此結果顯示，113 年營運量下降並非一般清除業務全面衰退，而是受到特定代碼業務縮減影響。原因可能涉及客戶生產活動、製程調整、契約或委託流向變化，仍須結合客戶及聯單資料確認。

114 年總清除量回升則由一般清除量增加所帶動。一般清除量由 113 年的 5,357.759 公噸增至 114 年的 8,461.516 公噸，增幅為 57.93%，並超過 112 年水準。其中，D-1504 增加 3,069.250 公噸，占一般清除量年度增量 98.89%，顯示營運成長主要集中於 D-1504，不能解釋為所有客戶或全部一般清除業務普遍成長。

三年間一般清除量合計 20,631.202 公噸，其中 D-0902、D-1504 及 D-0202 合計占 76.97%；再利用清除量則有 99.64%集中於 R-2502。研究結果顯示，G 公司的營運量具有明顯的代碼集中現象，且可能進一步涉及客戶或產業集中風險。公司應定期分析主要代碼的清除量、成長率、客戶來源與收入貢獻，並推動客戶及產業多元化。

聯單分析顯示，一般清除聯單由 112 年的 528 筆降至 113 年的 409 筆，114 年再增至 625 筆；單筆平均噸數則由 12.91 公噸提高至 13.54 公噸。113 年業務量下降主要與案件數量減少有關；114 年則呈現聯單筆數、申報量及平均申報規模同步增加，反映一般清除業務活動回升。但一筆聯單不等同一名客戶或實際車次，尚不能據此證明大型客戶增加、車輛裝載率提升或物流成本下降。

三方申報分析顯示，事業端與清除端差異率絕對值均低於 1%，兩端資料具有高度一致性；清除端與處理端差異率則由 112 年的 28.84%降至 114

年的 7.97%，呈改善趨勢。114 年仍有 674.430 公噸差異，顯示下游處理流向、跨期申報及聯單結案管理仍有改善空間。公司應建立逐筆勾稽、差異清冊、跨期追蹤及異常警示制度。

R-2502 廢酸清運具有腐蝕、洩漏及化學反應風險，業務量下降可能降低專用車輛、容器及專業人力利用率，並提高單位固定成本。但公司仍須維持設備檢查、人員訓練、個人防護及緊急應變能力，不得因業務量下降而降低安全管理標準。

本研究建構「資料輸入—業務分類—資源配置—清運執行—資訊勾稽—績效評估—管理改善」之營運管理模式。公司未來除清除量外，應納入客戶集中率、聯單筆數、實際車次、每公噸收入與成本、車輛及專用設備利用率、三方申報差異率與安全事件等指標。

G 公司 114 年已呈現業務量及營運活動回升，反映公司具有一定的市場恢復與業務調整能力，但成長來源高度集中於 D-1504，R-2502 業務尚未恢復。公司未來應透過客戶多元化、物流效率提升、成本資料整合、三方申報勾稽及廢酸安全管理，使短期清除量回升逐步轉化為穩定的營運成長、經營效益及長期競爭力。

參考文獻

行政院環境部資源循環署（2024）。《事業廢棄物申報管理制度》。臺北市：環境部資源循環署。

行政院環境部資源循環署（2024）。《事業廢棄物管理統計年報》。臺北市：環境部資源循環署。

行政院環境部（2023）。《資源循環零廢棄政策白皮書》。臺北市：環境部。

行政院環境部（2024）。《事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準》。臺北市：環境部。

行政院環境部（2024）。《廢棄物清理法》。臺北市：環境部。

經濟部產業發展署（2023）。《循環經濟推動方案》。臺北市：經濟部。

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

Beigl, P., Lebersorger, S., & Salhofer, S. (2008). Modelling municipal solid waste generation: A review. *Waste Management*, 28(1), 200–214.

Callan, S. J., & Thomas, J. M. (2001). Economies of scale and scope in the solid waste industry. *Land Economics*, 77(4), 548–560.

Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), Article 1060.

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*,

143, 757–768.

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of Cleaner Production*, 114, 11–32.

Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management* (13th ed.). Pearson.

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.

Larsen, A. W., Merrild, H., & Christensen, T. H. (2010). Waste collection systems and environmental performance. *Waste Management*, 30(5), 744–750.

Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.

Slack, N., Brandon-Jones, A., & Burgess, N. (2022). *Operations Management* (10th ed.). Pearson.

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533.

Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Rogero, A. C., Velis, C., Iyer, M., & Simonett, O. (2015). *Global Waste Management Outlook*. United Nations Environment Programme (UNEP).

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage.